PROSYB
ÉNERGIES ET CONNECTIVITÉS

exyte

MÉMOIRE TECHNIQUE

Courants faibles base vie & chantier

Data center KHAZNA ORY01 — Fouju (77).

Réseaux, Wi-Fi, vidéoprotection, GTB et salles de visioconférence pendant 29 mois de chantier.



INTÉGRATEUR

CFA/VDI SÛRETÉ GTB

RÉSEAUX CFO · CVC · SSI

AFFAIRE

KHAZNA ORY01 — Base vie & chantier — Lot courants faibles

CLIENT **EXYTE — entreprise générale**	N° D'OFFRE [DEV_PSB26xxxx]
SITE / ADRESSE **RD 57 — 77390 Fouju**	LOT / PÉRIMÈTRE **VDI · Wi-Fi · IT · Vidéo · GTB · Audiovisuel**
DATE DE REMISE [date]	RESPONSABLE **Woody SEALE, Président**

PROSYB — Énergies et Connectivités
Bureau d'études intégré · Équipes travaux · Mise en service · Maintenance

SIREN 941 519 092
www.prosyb.com

SOMMAIRE

Ce que contient ce mémoire

Réponse de PROSYB pour le lot **courants faibles** des installations provisoires de base vie et de chantier du data center KHAZNA ORY01, établie sur le dossier de consultation (étude AVP FR02201, DPGF, synoptiques, CCTP vidéosurveillance), avec une place particulière pour l'**exploitation et la maintenance**.

1 **Synthèse de l'offre**
Périmètre · chiffres clés · engagements

2 **Compréhension du besoin**
Le projet · une base vie qui évolue en trois phases · enjeux

3 **Architecture des réseaux**
Architecture logique · plan de VLAN · flux autorisés · sécurisation · typologie des équipements · évolution par phase

4 **VDI — câblage fibre et cuivre**
Répartiteurs · fibre OS2 · cuivre Cat. 6A · recette

5 **Wi-Fi et informatique**
Bornes · paramétrage des équipements · postes de travail

6 **Audiovisuel et affichage**
Salles de visioconférence · afficheurs de chantier · diffusion centralisée

7 **Vidéoprotection et détection intrusion**
Couverture · caméras · NVR Hikvision · logiciel iVMS-4200 · enregistrement · RGPD · conformité au CCTP

8 **GTB / GTE**
Automates WAGO · comptage · alarmes techniques · supervision

9 **Organisation, études et phasage**
Équipe · études d'exécution · planning · interfaces · sécurité

10 **Essais et réception**
Recettes par domaine · livrables · DOE

11 **Exploitation et maintenance**
Organisation sur 29 mois · préventif · correctif · délais · astreinte · évolutions de phase

12 **Hypothèses, interfaces et questions**
Limites de prestation · points à confirmer avec EXYTE

13 **Pourquoi PROSYB**
Nos engagements

A **Annexe — synoptiques et plans de principe**
SSI · IT/VDI/Wi-Fi · vidéo · audiovisuel · GTB · plan de synthèse

L'ESSENTIEL

1 Synthèse de l'offre

Pendant la construction du data center KHAZNA ORY01, les équipes d'EXYTE, des entreprises et des maîtres d'ouvrage vivront et travailleront dans une base vie qui grandit de 2 à 20 îlots, sur un chantier ouvert jour et nuit. PROSYB prend en charge **l'ensemble des courants faibles** de ces installations provisoires : du câble jusqu'au service rendu, de l'installation jusqu'au repli final, avec une **maintenance assurée en continu pendant 29 mois**.

480
PRISES RJ45 CAT. 6A DANS LES ÎLOTS, + 30 LIAISONS TECHNIQUES

84
BORNES WI-FI SUR LES TROIS PHASES

28
CAMÉRAS HIKVISION AVEC ANALYSE INTRUSION

10
SALLES DE VISIOCONFÉRENCE ÉQUIPÉES

Le périmètre de notre offre

DOMAINE	CONTENU	DPGF
Études d'exécution CFA	Architecture IT et audiovisuel, synoptiques IT, sûreté et GTC, plans, fiches, PAQ	§ 2 (EXE.CFA)
VDI et informatique	Répartiteurs principaux (Hubs 1, 2, 3) et secondaires, anneaux fibre OS2, liaisons cuivre Cat. 6A ; pose, raccordement et paramétrage des switchs (switchs informatiques fournis par EXYTE, switchs de vidéoprotection fournis par PROSYB), recettes	§ 4
Wi-Fi	84 bornes : 4 en phase 2, 20 en phase 3, 60 en phase 4	§ 4
Audiovisuel et affichage	10 salles visio mobiles (écran 86" sur chariot, Rally Bar, 4 micros), 6 afficheurs extérieurs Samsung 55", diffusion Navori	§ 4
Vidéoprotection	28 caméras sur mâts, réseau PoE, NVR, analyse intrusion et port des EPI	§ 6 + CCTP lot 03
GTB / GTE	3 automates WAGO, comptage et alarmes des TGBT, poste de supervision, historisation et alertes	§ 7
Exploitation et maintenance CFA	Maintenance préventive et corrective, permanence, adaptations de phase, repli	§ 8 (part CFA)

Un réseau qui suit le chantier

Anneaux fibre autocicatrisants, répartiteurs par zone : chaque phase s'ajoute sans couper la précédente.

Une sûreté conforme

Couverture du périmètre, levée de doute vidéo, enregistrement maîtrisé, RGPD intégré dès l'étude.

Un service garanti

Maintenance préventive, astreinte et stock de pièces sur site pendant toute la durée du chantier.

LE PROJET

2 Compréhension du besoin

Le projet KHAZNA ORY01

KHAZNA Data Centers construit à Fouju (77) le data center ORY01 : 80 MW IT répartis en cinq PODs de 16 MW, sur une parcelle d'environ 5 hectares. EXYTE en assure la réalisation en entreprise générale. Les installations provisoires de chantier — énergie, base vie, sécurité, réseaux — font l'objet d'une étude AVP (référence FR02201) qui sert de base à cette consultation.

Une base vie qui évolue en trois phases

PHASE	PÉRIODE (PLANNING AVP)	CONTENU COURANTS FAIBLES
Phase 2 2 mois	Prêt le 14/12/2026	Cœur de réseau Hubs 1 et 2, 5 répartiteurs secondaires, boucle fibre, îlots 1 et 2 (24 prises, 4 bornes Wi-Fi, 3 salles visio), GTB
Phase 3 5 mois	Prêt le 02/02/2027	Îlots 3 à 10 (96 prises, 20 bornes Wi-Fi, 7 salles visio), 2 répartiteurs annexes, 30 liaisons techniques, 6 afficheurs, vidéoprotection 28 caméras
Phase 4 17 mois	Prêt le 18/06/2027	Hub 3, fibre vers les répartiteurs base vie A et B, îlots 1 à 20 (360 prises, 60 bornes Wi-Fi), transfert des équipements
Repli	Décembre 2028	Dépose, nettoyage et évacuation de l'ensemble

Ce que nous retenons des exigences

- **Évolutivité** : chaque phase réorganise la base vie ; le réseau doit s'étendre et se déplacer sans interrompre le service des îlots occupés.
- **Deux réseaux distincts** : le réseau terrain du lot électricité (vidéo, GTB, comptage, reports) et le réseau informatique et Wi-Fi d'EXYTE, sur des anneaux fibre séparés.
- **Sûreté d'un chantier de data center** : détection d'intrusion périmétrique, levée de doute, traçabilité, dans le respect du RGPD et des consignes EXYTE et KHAZNA.
- **Disponibilité** : équipements secourus par les onduleurs des Hubs, permanence technique 24/7 et maintenance pendant 28 mois.
- **Référentiels** : exigences IT KHAZNA, ISO/IEC 11801 et EIA/TIA 568 pour le câblage, EN 62676-4 pour la vidéoprotection, EN 50310 pour les liaisons équipotentielles des locaux IT.

NOTRE LECTURE

Sur un chantier de 29 mois, la qualité d'un réseau provisoire se juge moins le jour de la mise en service que le jour où il faut déplacer dix îlots sans couper personne. Notre réponse est construite pour ces moments-là.

LA SOLUTION

3 Architecture des réseaux

Nous reprenons l'architecture de l'étude AVP : un **répartiteur principal dans chaque poste énergie** (local CFA climatisé, alimenté par le TD ondulé du Hub), des **répartiteurs secondaires par zone**, et deux réseaux bien séparés reliés par des anneaux fibre OS2 12 brins autocicatrisants.

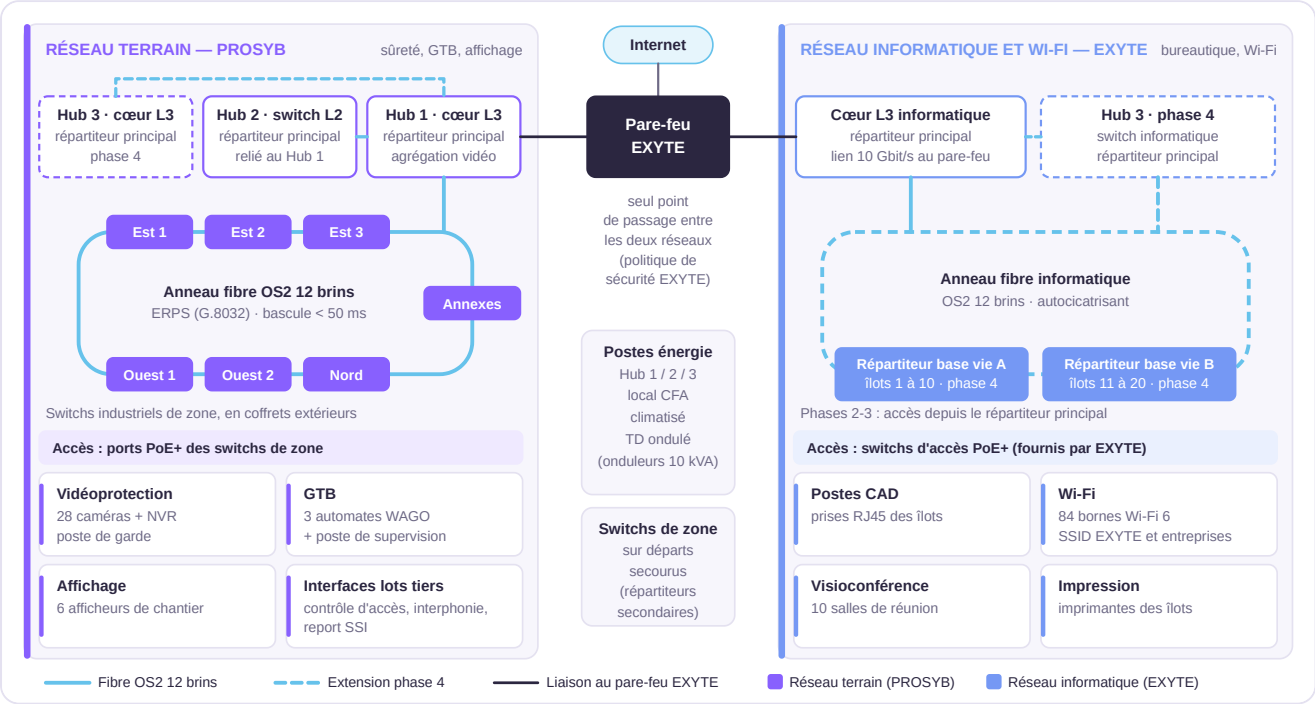


Figure 1 — Architecture de principe des réseaux courants faibles (d'après le synoptique IT FR02201-ENG-ELEC-DRW-1014).

Principes retenus

- **Deux réseaux physiquement séparés** : le réseau terrain (sûreté, GTB, affichage) et le réseau informatique et Wi-Fi d'EXYTE ont chacun leur anneau fibre et leurs switchs.
- **Anneaux autocicatrisants** : la coupure d'une fibre, fréquente sur un chantier, ne coupe aucun répartiteur ; le trafic repart par l'autre sens en moins de 50 ms (protocole ERPS, ITU-T G.8032).
- **Actifs secourus** : répartiteurs principaux sur le TD ondulé des Hubs (onduleurs 10 kVA, lot électricité), switchs de zone sur les départs secourus.
- **Répartition des fournitures** : les switchs du réseau informatique (bureautique) sont fournis par EXYTE ; PROSYB fournit uniquement les switchs de vidéoprotection. L'installation, le raccordement et le paramétrage de l'ensemble des switchs restent à la charge de PROSYB (voir ci-dessous).
- **Segmentation** : un VLAN par usage, routage maîtrisé et flux interdits par défaut entre VLAN.
- **Un seul point de passage** entre les deux réseaux : le pare-feu d'EXYTE, sous sa politique de sécurité.
- **Documentation vivante** : plan d'adressage, synoptiques et repérage mis à jour à chaque changement de phase.

Architecture logique

Le réseau est organisé en quatre niveaux, identiques sur le réseau terrain et sur le réseau informatique :

NIVEAU	RÉSEAU TERRAIN (PROSYB)	RÉSEAU INFORMATIQUE ET WI-FI (EXYTE)
1 · Cœur	Switch de niveau 3 au Hub 1 (Hub 3 en phase 4, second cœur pour la nouvelle zone), qui porte les passerelles des VLAN et applique les règles de filtrage entre VLAN. Le Hub 2 reste en niveau 2, relié en fibre au cœur du Hub 1. Un switch de niveau 3 de rechange (même référence) est maintenu en stock sur site, prêt à remplacer l'un des deux cœurs en cas de panne — solution la plus économique pour un réseau de chantier temporaire, en l'absence d'exigence de double cœur actif dans le DCE. **Fourniture** : le switch de niveau 3 du Hub 1, qui agrège l'anneau des switchs de vidéoprotection, est fourni par PROSYB ; les switchs des Hubs 2 et 3 sont fournis par EXYTE. PROSYB installe et paramètre l'ensemble.	Switch de niveau 3 au répartiteur principal (fourni par EXYTE, posé et paramétré par PROSYB), relié en 10 Gbit/s au pare-feu d'EXYTE, qui assure le routage, le filtrage et la sortie internet.
2 · Anneaux	Switchs industriels de zone (Est 1 à 3, Ouest 1 et 2, Nord, annexes) chaînés en anneau ERPS sur la fibre OS2.	Anneau fibre informatique entre le répartiteur principal et les répartiteurs base vie A et B (phase 4).
3 · Accès	Ports PoE des switchs de zone : caméras, automates, afficheurs, interfaces des lots tiers.	Switchs d'accès PoE+ fournis par EXYTE, posés et paramétrés par PROSYB, desservant les prises des îlots, les salles de réunion et les bornes Wi-Fi.
4 · Terminaux	28 caméras et NVR, 3 automates WAGO et poste de supervision, 6 afficheurs.	Postes CAD, 84 bornes Wi-Fi, 10 salles de visioconférence, imprimantes.

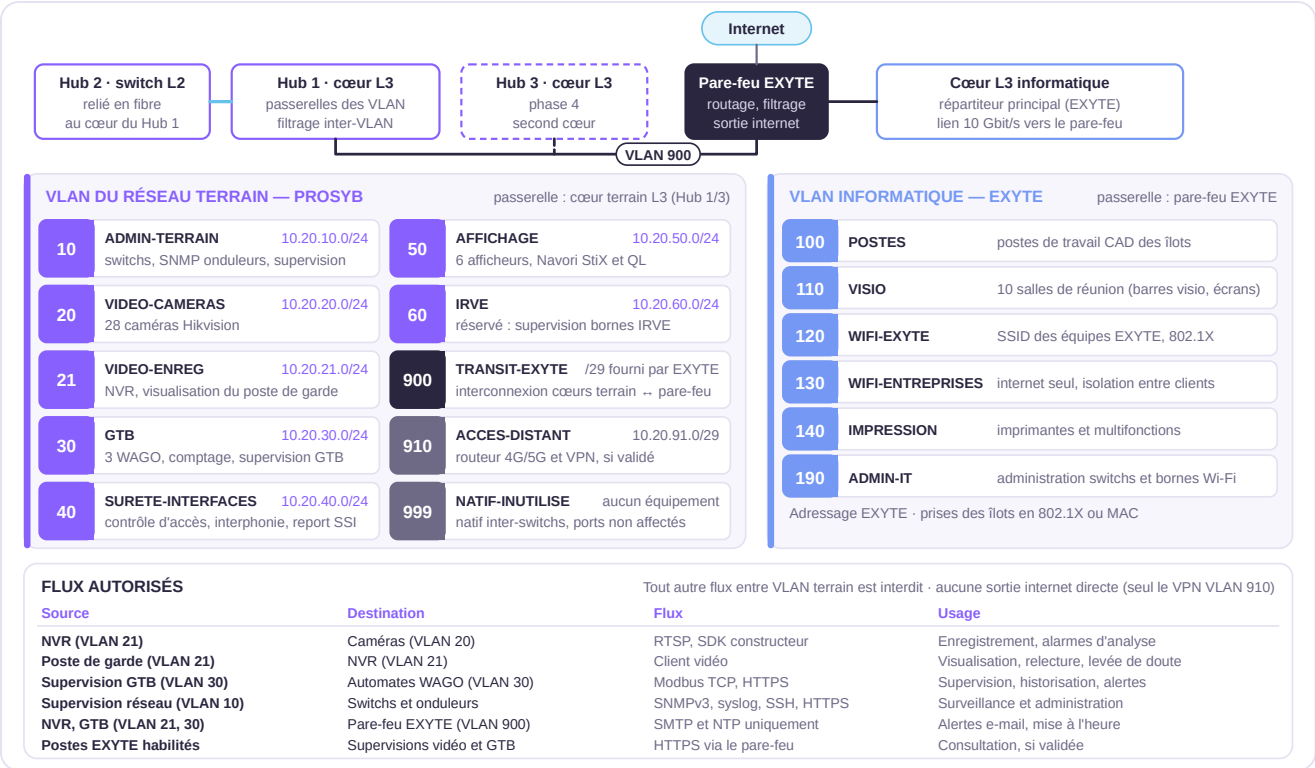


Figure 2 — Architecture logique et plan de VLAN proposé : cœurs L3 aux Hubs 1 et 3, switch L2 relayé au Hub 2, routage et filtrage informatique par le pare-feu EXYTE.

Plan de VLAN

La numérotation et l'adressage ci-dessous sont une **proposition** : ils seront validés avec le service informatique d'EXYTE pendant les études d'exécution et restent identiques sur les trois phases. Les extensions de phase ajoutent des switchs et des ports, jamais de nouveau plan d'adressage.

VLAN	NOM	ÉQUIPEMENTS	ADRESSAGE	PASSERELLE
Réseau terrain — fourni, configuré et administré par PROSYB				
10	ADMIN-TERRAIN	Administration des switchs, cartes SNMP des onduleurs, poste de supervision réseau	10.20.10.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)
20	VIDEO-CAMERAS	28 caméras Hikvision	10.20.20.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)
21	VIDEO-ENREG	NVR, poste de visualisation du poste de garde	10.20.21.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)
30	GTB	3 automates WAGO, passerelles de comptage, poste de supervision GTB	10.20.30.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)
40	SURETE-INTERFACES	Contrôle d'accès, interphonie, report SSI (équipements des lots concernés)	10.20.40.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)

VLAN	NOM	ÉQUIPEMENTS	ADRESSAGE	PASSERELLE
50	AFFICHAGE	6 afficheurs de chantier, 16 lecteurs Navori StiX et le serveur de diffusion Navori QL	10.20.50.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)
60	IRVE	Réservé à la supervision des bornes de recharge (lot électricité)	10.20.60.0/24	Cœur terrain L3 (Hub 1/3)
900	TRANSIT-EXYTE	Interconnexion entre les cœurs terrain et le pare-feu EXYTE	/29 fourni par EXYTE	Pare-feu EXYTE
910	ACCES-DISTANT	Routeur 4G/5G et VPN de maintenance, uniquement si EXYTE le valide	10.20.91.0/29	Routeur VPN
999	NATIF-INUTILISE	VLAN natif des liens inter-switchs et ports non affectés, sans aucun équipement	—	—
Réseau informatique et Wi-Fi — configuré par PROSYB selon la politique d'EXYTE				
100	POSTES	Postes de travail CAD des îlots	Plan d'adressage EXYTE	Pare-feu EXYTE
110	VISIO	10 salles de réunion (barres de visioconférence, écrans)		
120	WIFI-EXYTE	SSID des équipes EXYTE, authentification 802.1X		
130	WIFI-ENTREPRISES	SSID des entreprises intervenantes : accès internet seul, isolation entre clients		
140	IMPRESSION	Imprimantes et multifonctions des îlots		
190	ADMIN-IT	Administration des switchs informatiques et des bornes Wi-Fi		

Flux autorisés

Sur le réseau terrain, **tout flux entre VLAN est interdit par défaut** ; seuls les flux nécessaires à l'exploitation sont ouverts, port par port.

SOURCE	DESTINATION	FLUX	USAGE
NVR (VLAN 21)	Caméras (VLAN 20)	RTSP, SDK constructeur	Enregistrement et alarmes d'analyse
Poste de garde (VLAN 21)	NVR (VLAN 21)	Client vidéo	Visualisation, relecture, levée de doute
Supervision GTB (VLAN 30)	Automates WAGO (VLAN 30)	Modbus TCP, HTTPS	Supervision, historisation, alertes

SOURCE	DESTINATION	FLUX	USAGE
Supervision réseau (VLAN 10)	Tous les switchs et onduleurs	SNMPv3, syslog, SSH, HTTPS	Surveillance et administration
NVR, GTB (VLAN 21, 30)	Pare-feu EXYTE (VLAN 900)	SMTP et NTP uniquement	Alertes e-mail et mise à l'heure
Postes EXYTE habilités	Supervisions vidéo et GTB	HTTPS via le pare-feu	Consultation depuis le réseau EXYTE, si validée

AUCUN ACCÈS INTERNET DIRECT

Conformément au CCTP vidéosurveillance, le réseau terrain n'a **aucune sortie internet directe**. La seule ouverture possible est le VPN de maintenance (VLAN 910), activé à la demande et tracé.

Sécurisation des équipements

- **Administration** en SSH, HTTPS et SNMPv3 uniquement, comptes nominatifs, protocoles non chiffrés désactivés.
- **Ports d'accès** affectés à un seul VLAN, sécurité de port (adresses MAC apprises), ports inutilisés désactivés et placés dans le VLAN 999.
- **Protections** DHCP snooping, protection ARP et BPDU guard sur les ports d'accès.
- **Prises des îlots** : authentification 802.1X ou MAC selon la politique d'EXYTE.
- **Horodatage** commun par NTP : indispensable pour exploiter les séquences vidéo et les alarmes GTB.
- **Configurations** sauvegardées automatiquement à chaque modification et remises au DOE.

Typologie des équipements

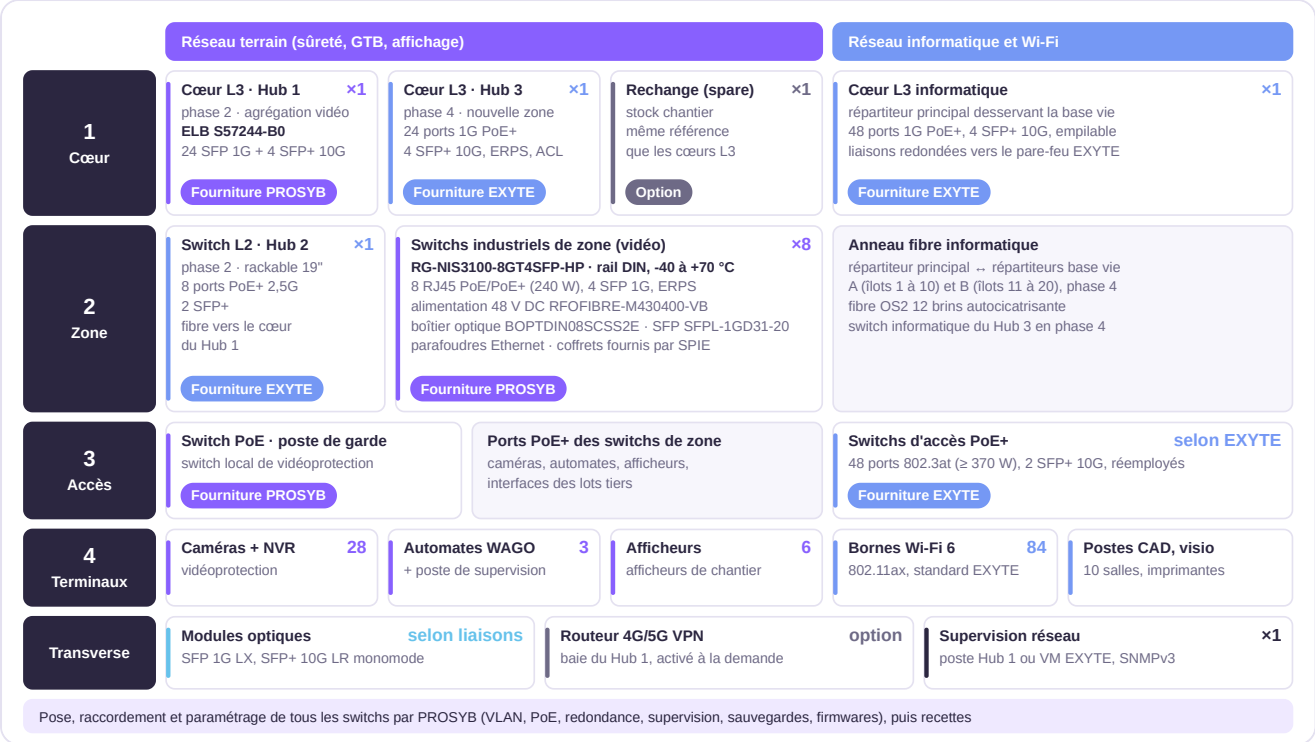


Figure 3 — Typologie des équipements actifs par niveau d'architecture.

ÉQUIPEMENT	EMPLACEMENT	CARACTÉRISTIQUES MINIMALES	QUANTITÉ
Switch cœur terrain niveau 3	Baie du Hub 1 (phase 2) : agrégation vidéo, *fourniture PROSYB* ; baie du Hub 3 (phase 4) : *fourniture EXYTE*	Rackable 19", 24 ports 1 Gbit/s PoE+, 4 ports SFP+ 10 Gbit/s, double alimentation, ERPS, ACL, SNMPv3 — modèle retenu au Hub 1 : **ELB S57244-B0** (24×SFP 1 Gb + 4×SFP+ 10 Gb)	2
Switch cœur terrain L3 de rechange (spare)	Stock chantier	Même référence que les cœurs L3, prêt à remplacer l'un des deux en cas de panne (option)	1
Switch zone terrain niveau 2	Baie du Hub 2 (phase 2) — *fourniture EXYTE*	Rackable 19", 8 ports PoE+ 2,5 Gbit/s, 2 SFP+, remonte en fibre vers le cœur L3 du Hub 1	1
Switch industriel de zone (vidéoprotection) — *fourniture PROSYB*	Coffrets électriques extérieurs fournis et posés par le lot électricité (SPIE)	Rail DIN, -40 à +70 °C, 8 ports PoE+ (budget ≥ 240 W), 4 SFP 1 Gbit/s, ERPS, administrable ; alimentation 48 V DC rail DIN, boîtier optique rail DIN et parafoudres Ethernet intégrés par PROSYB dans le coffret	8
Switch cœur informatique niveau 3 — *fourniture EXYTE*	Répartiteur principal desservant la base vie	48 ports 1 Gbit/s PoE+, 4 SFP+ 10 Gbit/s, empilable, liaisons redondées vers le pare-feu EXYTE	1
Switchs d'accès informatiques (îlots, salles, Wi-Fi) — *fourniture EXYTE*	Répartiteurs principaux (phases 2-3), répartiteurs A et B (phase 4)	48 ports 1 Gbit/s PoE+ 802.3at (budget ≥ 370 W), 2 uplinks SFP+ 10 Gbit/s, empilable ; réemployés d'une phase à l'autre — modèles du standard EXYTE	Selon EXYTE

ÉQUIPEMENT	EMPLACEMENT	CARACTÉRISTIQUES MINIMALES	QUANTITÉ
Borne Wi-Fi	Plafond des modules et salles	Wi-Fi 6 (802.11ax) bi-bande, PoE 802.3at, gestion centralisée ; modèle aligné sur le standard EXYTE	84
Modules optiques	Tous les répartiteurs	SFP 1 Gbit/s LX et SFP+ 10 Gbit/s LR monomode, compatibles constructeur	Selon liaisons
Routeur 4G/5G VPN	Baie du Hub 1	VPN chiffré, journalisation, activation à la demande	Option
Supervision réseau	Poste du Hub 1 ou machine virtuelle EXYTE	Surveillance SNMPv3, collecte syslog, sauvegarde des configurations, alertes e-mail	1

Les switchs de zone vidéo de l'étude AVP (R.O.1, R.O.2, R.N, R.E.1 à R.E.3, R.H.1, R.H.2) sont les nœuds de l'anneau terrain : un même switch dessert les caméras, les automates et les afficheurs de sa zone, chacun dans son VLAN. Le modèle retenu, sur devis fournisseur, est le **switch industriel RG-NIS3100-8GT4SFP-HP** (8 répartiteurs) : administrable couche 2, 8 ports RJ45 Gigabit PoE/PoE+, 4 ports SFP 1 Gbit/s, budget PoE 240 W, alimentation 48 V DC dédiée (module RFOFIBRE-M430400-VB), avec boîtier optique rail DIN 8 SC simplex OS2 (BOPTDIN08SCSS2E) et modules SFP monomode 20 km (SFPL-1GD31-20) pour le raccordement fibre.

FOURNITURES ET PRESTATIONS DES SWITCHS

Switchs informatiques (bureautique) : fournis par EXYTE et livrés sur site ; PROSYB assure leur réception, leur installation en baie ou en coffret, leur raccordement (cuivre et fibre, modules optiques) et leur paramétrage complet (VLAN, PoE, redondance, supervision, sauvegarde des configurations, mise à jour des firmwares), puis les recettes.
Switchs de vidéoprotection : fournis, installés, raccordés et paramétrés par PROSYB (8 switchs industriels de zone sur rail DIN, switch d'agrégation du Hub 1, switch PoE local du poste de garde).
Coffrets extérieurs de zone : enveloppe fournie et posée par le lot électricité (SPIE) avec l'alimentation 230 V ; PROSYB n'en prévoit aucune. PROSYB y amène la fibre optique et les liaisons des caméras et y installe le matériel courants faibles : switch industriel rail DIN, alimentation 48 V DC, boîtier optique rail DIN, modules SFP et parafoudres Ethernet.

Évolution du réseau par phase

PHASE	RÉSEAU MIS EN SERVICE
Phase 2	Switch d'agrégation vidéo du Hub 1, anneau terrain et switchs de zone, **plan de VLAN complet configuré** dès le départ ; cœur informatique et accès des îlots 1 et 2.
Phase 3	Switchs des bâtiments annexes, raccordement des caméras, des afficheurs et des liaisons techniques ; switchs d'accès pour les îlots 3 à 10.
Phase 4	Switch informatique du Hub 3 (fourni par EXYTE), anneau informatique vers les répartiteurs A et B. Les switchs sont **préconfigurés et testés avant la bascule**, réalisée îlot par îlot en dehors des heures d'occupation.

IMPLANTATION GÉNÉRALE

Le plan d'implantation de l'étude AVP (FR02201-ENG-ELEC-DRW-1007) positionne les postes énergie, la base vie, les mâts et les cheminements ; il sert de base à nos plans d'exécution courants faibles.

LE CÂBLAGE

4 VDI — câblage fibre et cuivre

Répartiteurs

RÉPARTITEUR	PHASE	EMPLACEMENT	ÉQUIPEMENT
Principal Hub 1 et Hub 2	2	Postes énergie, compartiment CFA climatisé	Baie 19", tiroirs optiques, panneaux Cat. 6A, onduleur amont ; switch informatique fourni par EXYTE, switch d'agrégation vidéo PROSYB au Hub 1
Secondaires Est 1, 2, 3 et Ouest 1, 2	2	Zones de chantier	Coffret électrique extérieur fourni et posé par le lot électricité (SPIE) ; PROSYB y installe boîtier optique rail DIN, switch PoE industriel rail DIN, alimentation 48 V et parafoudres
Secondaires bâtiments annexes ×2	3	Bâtiments techniques	Coffret ou baie murale ; switch fourni par EXYTE
Principal Hub 3	4	Poste énergie Hub 3	Baie 19", tiroirs optiques ; switch fourni par EXYTE
Secondaires base vie A et B	4	Base vie îlots 1-10 et 11-20	Baie, panneaux Cat. 6A ; switchs fournis par EXYTE

Liaisons

LIAISON	SUPPORT	DESSERTE
Boucle terrain phase 2	Fibre OS2 12 brins, câble armé extérieur	Hub 1 → Est 1, Est 2, Est 3, Ouest 1, Ouest 2 → Hub 1
Inter-Hubs	Fibre OS2 12 brins	Hub 1 ↔ Hub 2 (phase 2), Hub 1 ↔ Hub 3 (phase 4)
Base vie phase 4	Fibre OS2 12 brins	Hub 3 → répartiteurs A et B
Îlots	Cuivre Cat. 6A F/STP	12 prises par îlot (phases 2 et 3), 18 prises par îlot (phase 4) : 480 prises
Bâtiments techniques et extérieurs	Cuivre Cat. 6A F/STP extérieur	30 liaisons

Mise en œuvre

- **Cheminements** en fourreaux CFA 40/25 le long de la clôture (posés au lot électricité), liaisons aériennes sur mâts lorsque l'AVP le prévoit.
- **Câbles extérieurs** armés et anti-rongeurs, protégés UV, rayons de courbure respectés.
- **Raccordement** fibre par soudure de pigtails, cuivre sur noyaux Cat. 6A blindés, continuité des écrans.
- **Repérage** de chaque câble, prise et port selon une nomenclature unique tenue sur 29 mois.
- **Liaisons équipotentielles** des baies selon EN 50310.
- **Réserves** de fibres et de ports dans chaque répartiteur pour les évolutions.

Recette

Fibre : test de réflectométrie (OTDR) dans les deux sens et mesure de photométrie de chaque brin, avec rapport. **Cuivre** : certification de chaque lien en classe EA (Cat. 6A) selon ISO/IEC 11801, avec rapport lien par lien. Les rapports sont remis avant l'ouverture de chaque phase.

POINT D'ATTENTION

La DPGF prévoit des liaisons Cat. 6A F/STP, alors que la fiche technique jointe (FR02201-ENG-ELEC-OTH-1033) décrit des prises Legrand Mosaic Cat. 6. Notre offre retient une solution homogène **Cat. 6A blindée** de bout en bout, conforme à la DPGF.

LA CONNECTIVITÉ

5 Wi-Fi et informatique

Bornes Wi-Fi

84 bornes Wi-Fi alimentées en PoE depuis les switchs des répartiteurs : 4 en phase 2, 20 en phase 3, 60 en phase 4. Les bornes s'intègrent au **réseau informatique et Wi-Fi d'EXYTE** : SSID, authentification et politique de sécurité restent sous la maîtrise d'EXYTE, PROSYB assurant la pose, le raccordement, la mise sous tension et la vérification de la couverture.

- **Implantation** validée sur plan avant pose : en plafond des modules, à distance des parois métalliques, une borne par zone de travail dense.
- **Vérification de couverture** après pose par relevé de niveau de signal dans chaque îlot.
- **Matériel** : la DPGF prévoit la fourniture des bornes en phase 3 et leur seule pose en phases 2 et 4. Nous proposons d'aligner le modèle fourni sur le standard du réseau EXYTE (voir chapitre 12).

Équipements informatiques

Les switchs informatiques sont fournis par EXYTE ; leur installation et leur paramétrage restent à notre charge. Le paramétrage des équipements informatiques, selon le plan de VLAN du chapitre 3, comprend la configuration des switchs (VLAN, PoE, agrégation et redondance des anneaux, supervision SNMP, sauvegarde des configurations), la mise à jour des firmwares et la remise des configurations au DOE.

Postes de travail

Chaque îlot reçoit 12 prises RJ45 (18 en phase 4) pour les postes de travail CAD et les bornes Wi-Fi, repérées et testées. Les postes eux-mêmes et les licences restent fournis par EXYTE.

LA COLLABORATION

6 Audiovisuel et affichage

La solution audiovisuelle est construite avec notre distributeur **Sonepar** (pôle Communication, Sécurité & VDI), sur des matériels professionnels disponibles sous une semaine : **iiyama** et **Chief** pour les écrans de salle, **Logitech** pour la visioconférence, **Samsung** pour l'affichage extérieur et **Navori** pour la diffusion centralisée.

Salles de visioconférence

Dix salles de réunion équipées : trois en phase 2, sept en phase 3. Chaque salle reçoit un ensemble **mobile**, adapté à une base vie dont les modules se déplacent d'une phase à l'autre : l'écran, la barre de visioconférence et les équipements sont portés par un chariot à roulettes, sans fixation dans les parois des modules.



Écran 86" 4K
iiyama ProLite
LH8665UHSB-B1
usage 24/7, 800 cd/m²



Chariot mobile
Chief Voyager LSCUW
+ étagère SCSSW



Barre de visio
Logitech Rally Bar
caméra 4K, zoom 15X



Micros déportés
Logitech Rally Mic Pod
4 par salle

ÉLÉMENT	CARACTÉRISTIQUES
Écran 86" 4K professionnel	iiyama ProLite LH8665UHSB-B1 : dalle IPS 86" (85,6" visibles), 3840 × 2160, 800 cd/m², **fonctionnement 24/7**, 2 entrées HDMI 2.0, DisplayPort, USB, RJ45, haut-parleurs 2 × 10 W, VESA 600 × 400, 49 kg ; garantie 3 ans
Chariot mobile	Chief Voyager LSCUW (grand modèle, réglage manuel en hauteur) : centre de l'écran de 1,29 à 1,55 m, charge 79 kg, VESA jusqu'à 600 × 400, rangement des équipements derrière panneaux amovibles, gestion des câbles, roulettes verrouillables. Étagère Chief SCSSW pour les accessoires
Barre de visioconférence	Logitech Rally Bar : caméra 4K motorisée (zoom 15X dont 5X optique, champ 90°), cadrage automatique, 6 micros à formation de faisceaux (portée 7 m), 2 haut-parleurs 70 mm ; certifiée Microsoft Teams et Zoom, mode USB ou salle Teams Rooms
Micros déportés	4 Logitech Rally Mic Pod (réf. 989-000430) chaînés sur la table, portée 4,5 m chacun, en complément des 6 micros intégrés de la barre
Connectique et réseau	Cordons HDMI 4K (2 m et 10 m), raccordement table HDMI / USB pour les ordinateurs portables, switch PoE 8 ports TP-Link SG2210MP dans le chariot (barre, lecteur d'affichage, prise réseau), alimentation du chariot par une prise dédiée
Lecteur d'affichage	Lecteur Navori StiX 3800 sur chaque écran de salle : hors réunion, l'écran affiche les messages HSE, le planning et les alertes de la diffusion centralisée ; en réunion, l'entrée bascule sur la visioconférence

En mode **USB**, chacun lance sa réunion depuis son ordinateur portable, quelle que soit la plateforme (Teams, Zoom, Webex). Un fonctionnement en **salle Microsoft Teams Rooms** autonome, avec écran tactile de commande, est possible en option ; il nécessite une licence Teams Rooms fournie par EXYTE.

Chaque salle est testée en appel réel avec EXYTE avant ouverture. Lors des changements de phase, les ensembles mobiles sont simplement déplacés, contrôlés et remis en service par nos équipes.

MICROS DÉPORTÉS

La DPGF mentionne un kit de 5 micros déportés. La Rally Bar accepte au maximum 4 Rally Mic Pod (donnée constructeur Logitech) : nous retenons 4 micros déportés, qui s'ajoutent aux 6 micros intégrés de la barre et couvrent les tables de réunion des modules.

Afficheurs de chantier

Nous retenons six **écrans d'extérieur professionnels Samsung OHDX 55"** (réf. LH55OHDEBGBXEN), conçus pour la pleine lumière : **3 500 cd/m²** (plus du double des 1 500 cd/m² demandés), capteur de luminosité automatique, **IP56**, fonctionnement 24/7 de -30 à +50 °C. Chaque écran est piloté par un **lecteur Navori StiX 3800** alimenté en PoE et raccordé au réseau terrain.



ÉCRAN OHDX 55"	CARACTÉRISTIQUES
Dalle	55" Full HD, verre 3 mm anti-reflet
Luminosité	3 500 cd/m², capteur automatique
Protection	IP56 eau et poussière
Températures	-30 à +50 °C
Usage	24 h sur 24, 7 jours sur 7
Entrées	2 HDMI, RJ45, RS232, USB

Figure 4 — Écran d'extérieur Samsung OHDX 55" (visuel constructeur).



Figure 5 — Totem extérieur ERARD PRO OUTDOOH (visuel constructeur).



Lecteur Navori StiX 3800 : 4K, PoE, sans ventilateur (visuel constructeur).

ÉLÉMENT	SOLUTION
Lecteur de diffusion	Navori StiX 3800 : 4K 60 i/s, Android 11, alimentation PoE, 2 ports RJ45, sans ventilateur, contenus stockés en local, lecture programmée, supervision de l'écran par le logiciel de gestion
Totems (entrées et aire de livraison)	3 totems ERARD PRO OUTDOOH, fabrication française : acier peint époxy anti-corrosion, fermeture par 2 serrures à clé, socle autonome de 900 × 550 mm sans génie civil, écran en portrait, centre de l'écran à 1,24 m ; toiture de protection et lestage adaptés au chantier
Supports muraux	3 bras muraux orientables antivol sous les auvents et coursives des modules de base vie, bas de l'écran à environ 1,80 m
Réseau	Liaison Cat. 6A vers le switch de zone, switch PoE local TP-Link SG2210MP, VLAN 50 « Affichage » du réseau terrain, aucune connexion internet
Alimentation	230 V depuis le lot électricité (dont trois afficheurs sur le réseau ondulé selon l'AVP), coffret IP65 avec protection et parafoudre

Diffusion centralisée

Les seize écrans (six afficheurs extérieurs et dix écrans de salle) sont pilotés depuis un **serveur de diffusion unique Navori QL installé sur site**, dans la baie du Hub 1, sur le réseau terrain (VLAN 50, secouru par l'onduleur). Les licences Navori sont attachées à chaque lecteur, sans abonnement cloud ni accès internet. Les lecteurs récupèrent leurs programmes sur le serveur et les gardent en mémoire : **l'affichage continue même en cas de coupure du réseau**.

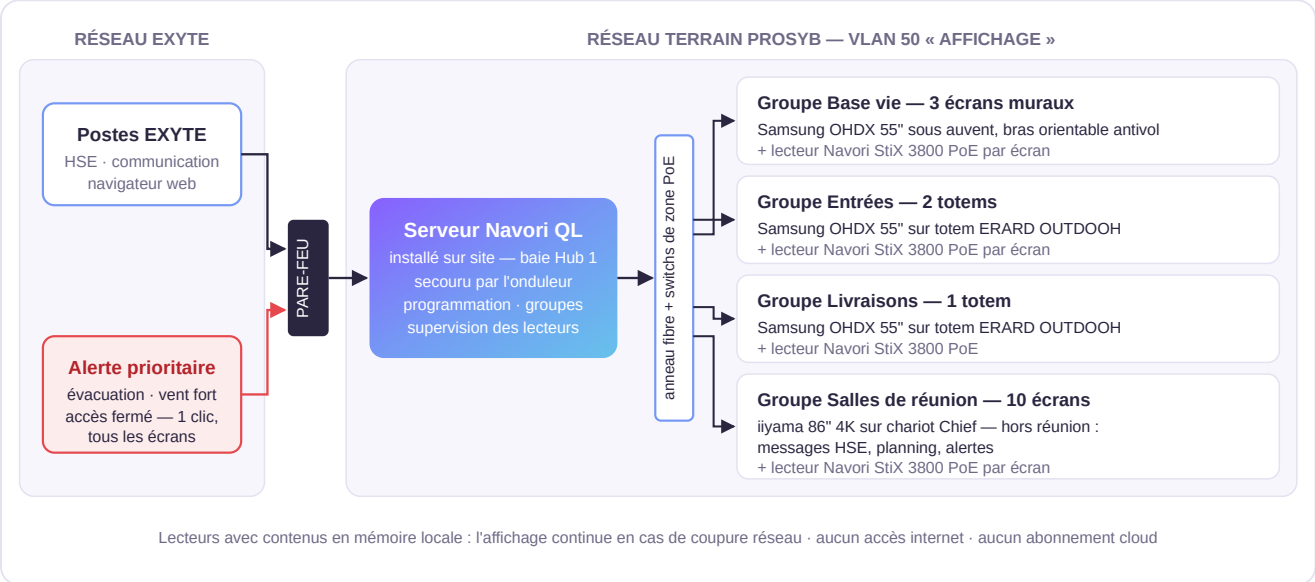


Figure 6 — Diffusion centralisée Navori : serveur au Hub 1, publication depuis les postes EXYTE, écrans organisés par groupes, message d'alerte prioritaire.

FONCTION	MISE EN ŒUVRE
Publication	Les personnes désignées par EXYTE (HSE, communication) publient depuis leur navigateur, sur le réseau EXYTE, à travers le pare-feu (seul le flux de publication vers le serveur est ouvert) ; comptes nominatifs et droits par groupe

FONCTION	MISE EN ŒUVRE
Groupes d'écrans	Base vie (3 écrans muraux), entrées (2 totems), livraisons (1 totem), salles de réunion (10) : un contenu commun et des contenus propres à chaque groupe
Programmation	Par jour et par plage horaire (accueil du matin, consignes de la journée, planning de la semaine), mise en veille automatique la nuit
Données automatiques	Compteur de jours sans accident, date et heure synchronisées sur le serveur de temps du réseau, météo et vent si EXYTE le souhaite
Alerte prioritaire	Message préparé (évacuation, vent fort, accès fermé) diffusé en un clic sur tous les écrans, puis retour automatique au programme
Supervision	État de chaque lecteur et de son écran (en ligne, contenu en cours, capture d'écran) consulté depuis le serveur ; écran ou lecteur hors service remonté à notre maintenance

PROSYB livre la **charte de mise en page** (zone principale, compteur, horloge, bandeau défilant) et une dizaine de **modèles prêts à l'emploi** (consignes EPI, accueil, plan de circulation, livraisons en français et en anglais), puis forme les utilisateurs d'EXYTE pendant une demi-journée. Les contenus restent produits par EXYTE.

LA SÛRETÉ

7 Vidéoprotection et détection intrusion

Le dispositif répond au CCTP du lot 03 « Sécurisation du site par vidéosurveillance et détection intrusion » et à la section 6 de la DPGF : **28 caméras sur mâts** couvrant le périmètre, les accès, la base vie et les zones de stockage, avec **détection d'intrusion par analyse vidéo** et levée de doute immédiate.

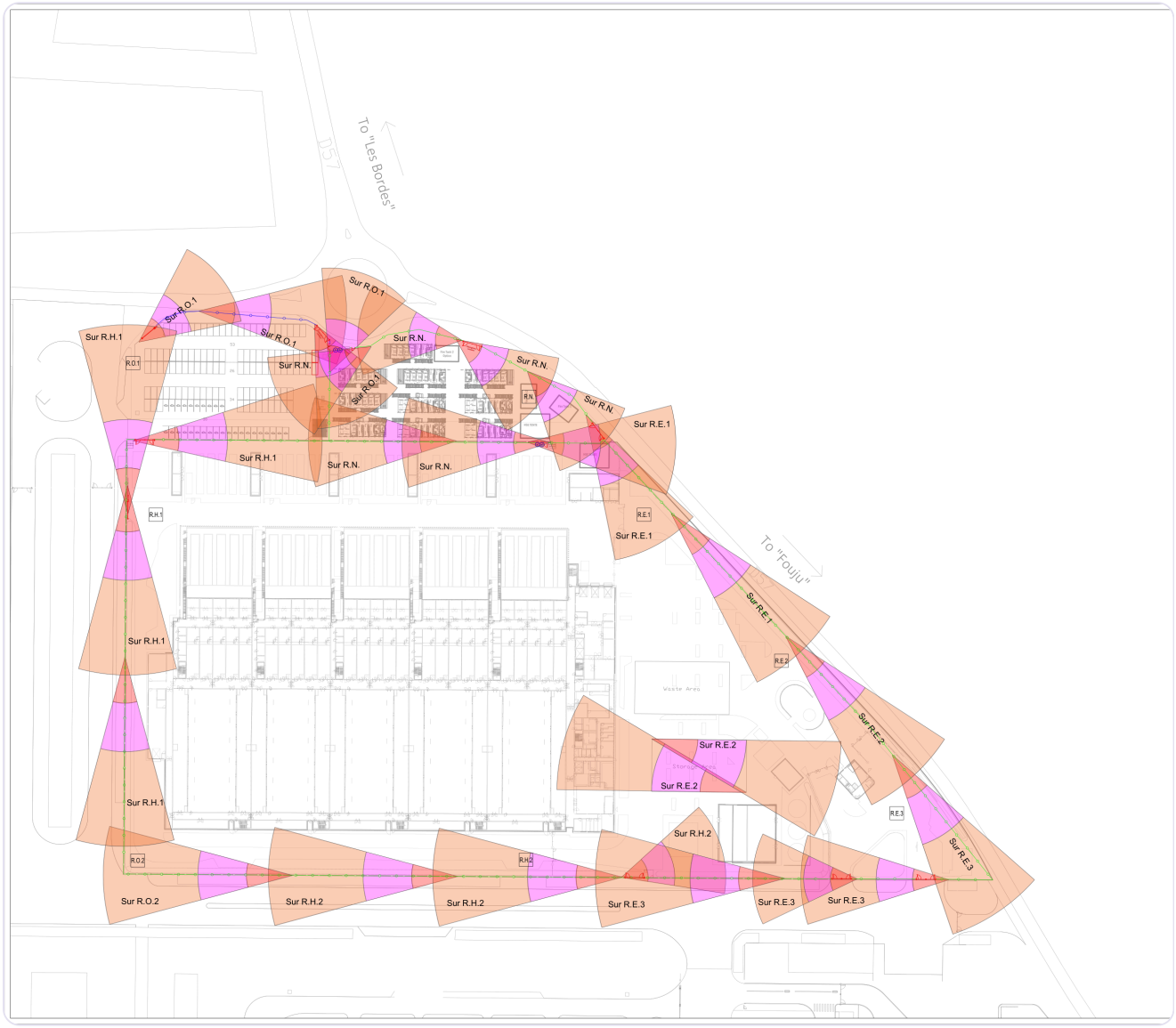


Figure 7 — Plan de couverture des caméras de l'étude AVP (FR02201-ENG-ELEC-DRW-1009), point de départ de notre étude de couverture d'exécution.

Étude de couverture

Avant toute commande, nous réalisons l'étude de couverture sûreté demandée par le CCTP, à partir du PIC d'EXYTE et du plan AVP : contrôle des champs et des distances de chaque caméra selon la méthode DORI (EN 62676-4), suppression des angles morts sur les accès, portails, zones de livraison et de stockage, et masquage des zones hors emprise. Le plan d'implantation et le schéma d'architecture sont soumis à EXYTE.

Matériel

ÉQUIPEMENT	CARACTÉRISTIQUES
Caméras Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU ×28	Bullet 4 MP, objectif varifocal motorisé 2,8-12 mm, Smart Hybrid Light (infrarouge et lumière blanche), WDR 120 dB, détection humain / véhicule, micro intégré, IP67, PoE
Mâts	Mâts sur massif béton (massifs au lot génie civil), caméras hors de portée et protégées des chocs
Switchs PoE de zone ×8	Installés sur rail DIN dans les coffrets électriques de zone fournis et posés par le lot électricité (SPIE) : (R.O.1, R.O.2, R.N, R.E.1, R.E.2, R.E.3, R.H.1, R.H.2), raccordés en fibre au local Hub 1, alimentation 230/48 V — modèle **RG-NIS3100-8GT4SFP-HP** (8 ports RJ45 PoE/PoE+ 240 W, 4 SFP), avec module d'alimentation 48 V DC RFOFIBRE-M430400-VB, boîtier optique rail DIN BOPTDIN08SCSS2E et modules SFP monomode 20 km SFPL-1GD31-20
Switch PoE local poste de garde	Modèle **TL-SG3210XHP-M2** : 8 ports PoE 2,5 Gbit/s + 2 SFP+, dédié aux équipements locaux (NVR, PC, périphériques), conforme à la demande de 8 ports RJ45 PoE+ du CCTP
Enregistreur Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(E)	NVR AcuSense 32 voies (28 utilisées + 4 de réserve) avec 16 ports PoE intégrés, 256 Mbit/s en entrée, H.265+, 4 baies disques, 2 ports réseau, relecture synchrone 16 voies, sortie HDMI 4K, recherche AcuSearch
Disque de surveillance	1 disque **HW-SP-HDD-SATA-20TB** (20 To, SATA 6 Gbit/s, 7.2K, hot-plug), dimensionné pour la durée de conservation retenue, évolutif par ajout de baies disque sur le NVR
Logiciel iVMS-4200	Logiciel d'exploitation Hikvision, sans licence, installé au poste de garde (et sur un poste EXYTE si souhaité)
Poste de supervision	PC **Dell Inspiron 13** (réf. INSPIRON13), configuration adaptée à la supervision du système de vidéosurveillance, au poste de garde, sur départ ondulé

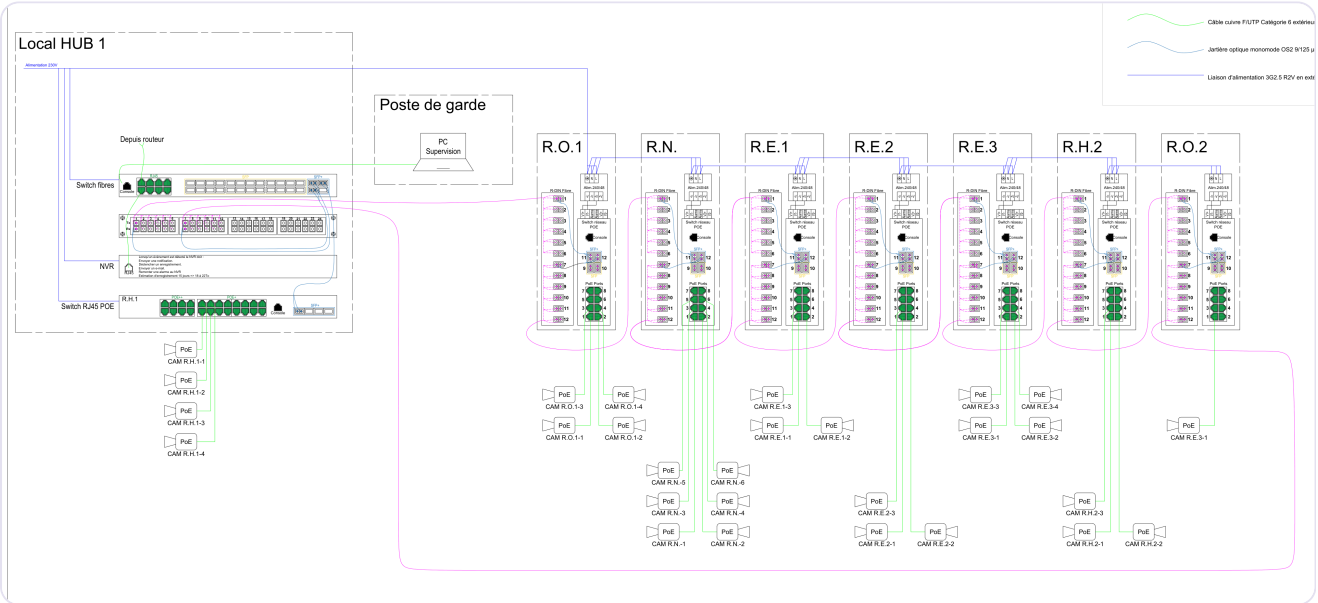


Figure 8 — Synoptique sûreté de l'étude AVP (FR02201-ENG-ELEC-DRW-1015) : switchs PoE par zone, fibre vers le local Hub 1, NVR et poste de garde.

Détection, levée de doute et alertes

- **Détection d'intrusion** par franchissement de ligne et entrée en zone sur les caméras périmétriques, avec filtrage humain / véhicule pour limiter les fausses alarmes.
- **Plages horaires** de surveillance renforcée hors horaires de chantier.
- **Association automatique** alarme → caméra concernée → enregistrement de la séquence.
- **Notification** au poste de garde et par e-mail aux personnes désignées par EXYTE ; journalisation des alarmes, acquittements et observations.

Enregistrement et conservation

L'étude AVP estime 18 à 22 To pour 15 jours d'enregistrement. Nous dimensionnons le stockage du NVR pour la durée validée par EXYTE, **dans la limite légale d'un mois**. L'accès aux images est réservé aux personnes habilitées, par comptes nominatifs ; tout export est tracé. Une procédure de recherche, d'extraction et de sauvegarde d'une séquence est remise à EXYTE.

RGPD et information du personnel

La finalité du dispositif est la protection du site et la prévention des intrusions, jamais la surveillance permanente de l'activité individuelle. Nous fournissons les éléments de l'analyse RGPD et de la signalétique d'information, limitons les champs de vision à l'emprise et paramétrons les droits par profil.

ANALYSE DU PORT DES EPI

La DPGF prévoit une analyse comportementale incluant le port des EPI. Cette fonction peut être assimilée à une surveillance des salariés : nous proposons de la paramétrer en **mode statistique et préventif** (alertes HSE sans identification nominative), sous réserve de validation par EXYTE et d'information préalable des représentants du personnel.

Continuité et accès distant

Caméras et NVR sont alimentés par les départs secourus du lot électricité. Le CCTP prévoyant un **système autonome vis-à-vis d'internet**, l'accès distant éventuel se fait par un routeur 4G/5G dédié avec VPN chiffré, uniquement s'il est validé par EXYTE et le client.

Une solution Hikvision de bout en bout

Caméras, enregistreur et logiciel d'exploitation sont d'une **même marque, Hikvision**. Les analyses intelligentes des caméras (franchissement de ligne, intrusion de zone, filtrage humain / véhicule) sont reconnues nativement par l'enregistreur et par le logiciel : pas de passerelle, pas de licence tierce, pas de perte de fonctions entre la caméra et l'écran de l'opérateur.

- **Enregistreur DS-7732NXI-K4/16P(E)** installé dans la baie du Hub 1, sur le TD ondulé, avec 16 ports PoE intégrés et disque 20 To (HW-SP-HDD-SATA-20TB) : il enregistre en continu les 28 caméras et garde 4 voies de réserve pour les évolutions de phase.
- **Logiciel iVMS-4200** au poste de garde : vue en direct, relecture, centre d'événements et carte du site, sur deux écrans.

- **Réseau dédié** : caméras dans le VLAN 20, enregistreur et poste de garde dans le VLAN 21 (voir chapitre 3).



Figure 9 — Enregistreur Hikvision DS-7732NXI-K4 (1,5U, 32 voies, 4 disques).

Dimensionnement de l'enregistrement

PARAMÈTRE	VALEUR RETENUE
Caméras raccordées	28 caméras 4 MP, 32 voies disponibles
Compression et débit moyen	H.265+, 3 à 4 Mbit/s par caméra, soit environ 110 Mbit/s pour une capacité d'entrée de 256 Mbit/s
Mode d'enregistrement	Continu 24h/24, flux principal ; marquage des séquences sur événement
Stockage	1 disque de 20 To (HW-SP-HDD-SATA-20TB) : environ 15 jours de conservation (estimation AVP : 18 à 22 To) ; extension possible par ajout de disques dans les baies libres du NVR
Durée de conservation	Paramétrée selon la durée validée par EXYTE, effacement automatique au-delà, dans la limite légale d'un mois

Le logiciel d'exploitation iVMS-4200

iVMS-4200 est le logiciel de gestion vidéo de Hikvision. Il est **fourni sans licence**, fonctionne **entièrement en local** (sans connexion internet, comme l'exige le CCTP) et gère dans une même interface la vue en direct, la relecture, les alarmes et la carte du site. Les écrans ci-dessous illustrent l'exploitation telle que nous la paramétrerons pour le chantier KHAZNA ORY01.



Figure 10 — Vue en direct : mosaïque de 16 caméras du périmètre de nuit, arborescence par enregistreur, alarme d'intrusion signalée en rouge sur la caméra concernée (écran type, paramétrage illustratif).

- **Mosaïques préparées** par usage (périmètre de nuit, accès et livraisons, base vie), jusqu'à 64 caméras par écran ; le deuxième écran affiche automatiquement la caméra en alarme.
- **Reprise automatique** de la dernière configuration d'affichage après un redémarrage du poste.



Figure 11 — Relecture : lecture synchronisée de 4 caméras, frise de 24 heures avec les événements détectés et filtre AcuSearch humain / véhicule (écran type, paramétrage illustratif).

- **Relecture synchronisée** jusqu'à 16 caméras pour suivre un déplacement le long de la clôture.
- **Recherche AcuSearch** : seules les séquences contenant une personne ou un véhicule sont proposées, ce qui ramène la recherche d'un incident de plusieurs heures de vidéo à quelques minutes.
- **Export tracé** d'une séquence vers une clé USB ou un dossier réseau, avec le lecteur Hikvision fourni pour la remise aux autorités.

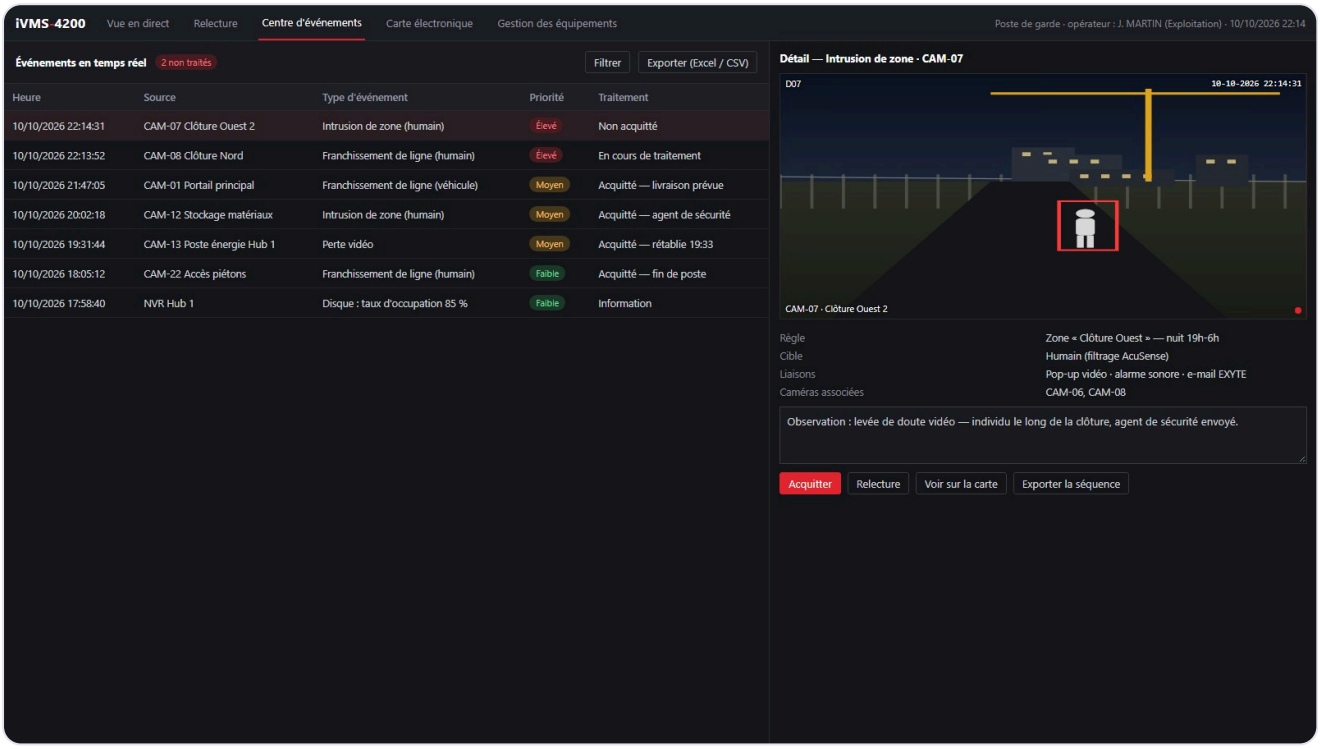


Figure 12 — Centre d'événements : liste des alarmes par priorité, détail de l'alarme avec la vidéo associée, saisie de l'observation et acquittement (écran type, paramétrage illustratif).

- **Alarme et levée de doute** : sur une intrusion, iVMS déclenche une alarme sonore, ouvre la vidéo en direct et la séquence enregistrée de la caméra et de deux caméras voisines associées.
- **Traçabilité** : chaque alarme est acquittée avec une observation (agent envoyé, livraison prévue, fausse alarme) ; l'historique s'exporte en Excel ou CSV pour le suivi sûreté d'EXYTE.
- **Notifications** par e-mail avec image aux personnes désignées par EXYTE, via le serveur de messagerie d'EXYTE.

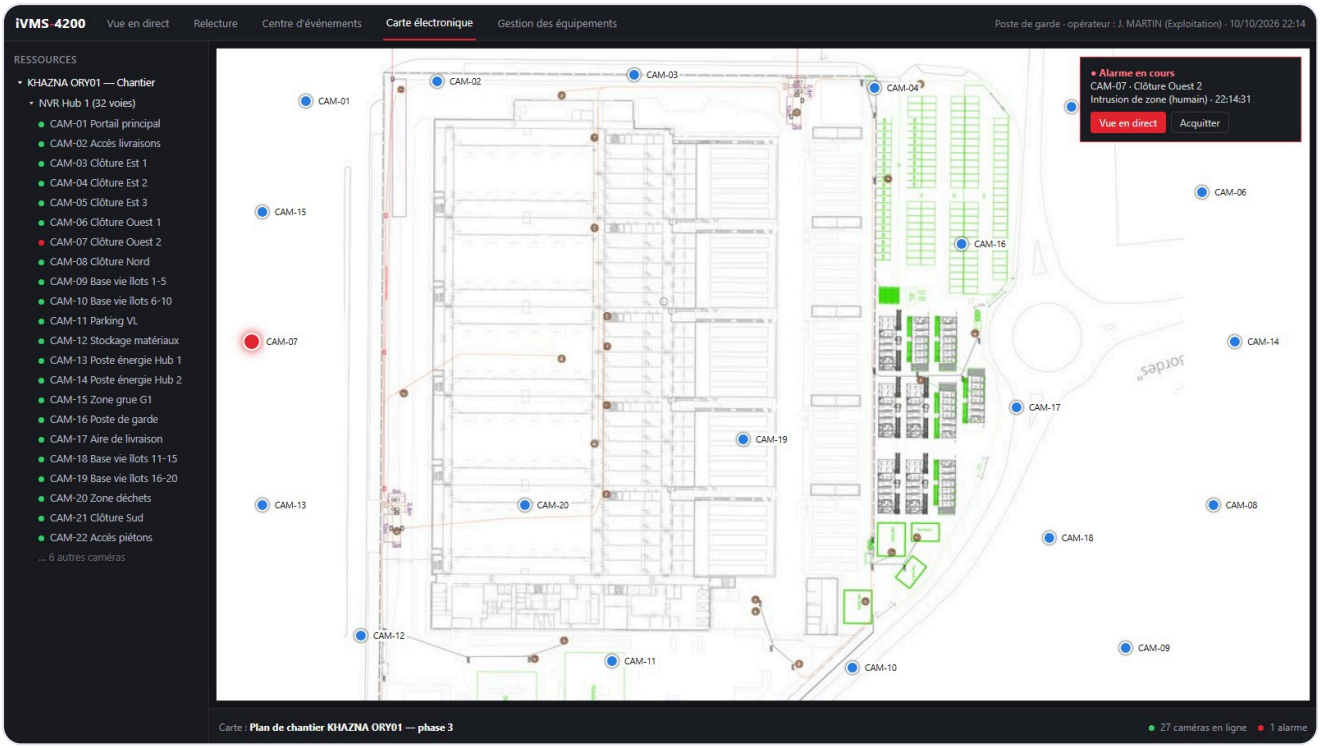


Figure 13 — Carte électronique : positions des caméras sur le plan de chantier, caméra en alarme mise en évidence et accès direct à sa vidéo (écran type sur le plan d'implantation AVP).

- **Carte du site** mise à jour à chaque phase : l'agent localise immédiatement l'alarme sur le plan et oriente l'intervention.
- **État des équipements** : perte vidéo, caméra déconnectée, disque plein ou en défaut remontent comme des alarmes techniques, exploitées par notre maintenance.

Droits d'accès

PROFIL	DROITS DANS IVMS-4200
Agent de sécurité	Vue en direct, acquittement des alarmes, relecture des dernières 24 heures, sans export
Responsable sûreté EXYTE	Toutes caméras, relecture complète, export des séquences, consultation de l'historique
Maintenance PROSYB	Configuration des équipements, état des disques et des caméras, sans accès aux exports

POURQUOI CE CHOIX

Une seule marque de la caméra au logiciel, c'est moins d'interfaces, aucune licence à renouveler pendant les 29 mois du chantier, un fonctionnement autonome sans internet et des agents formés en une demi-journée sur un outil largement répandu. iVMS-4200 peut aussi être installé sur un poste d'EXYTE pour une consultation à distance depuis son réseau, à travers le pare-feu.

Les écrans présentés sont des écrans types reconstitués pour illustrer le paramétrage prévu ; les noms de caméras, mosaïques et règles d'alarme définitifs seront arrêtés avec EXYTE pendant les études d'exécution.

Conformité au CCTP — annexe A

POINT DE CONTRÔLE	RÉPONSE	COMMENTAIRE
Plan d'implantation fourni	**Oui**	Étude de couverture d'exécution sur la base du plan AVP
Couverture accès principaux et zones sensibles	**Oui**	28 caméras, maillage chantier et périphérie
Détection intrusion automatique	**Oui**	Analyse vidéo AcuSense : franchissement de ligne, intrusion de zone
Levée de doute vidéo possible	**Oui**	Alarme associée à la caméra, visualisation et relecture immédiates
Fonctionnement jour / nuit	**Oui**	Smart Hybrid Light, infrarouge et lumière blanche
Conservation des images décrite	**Oui**	Durée validée par EXYTE, un mois maximum
Gestion des droits utilisateurs	**Oui**	Comptes nominatifs, profils, traçabilité des connexions et exports
Procédure RGPD et affichage proposés	**Oui**	Éléments d'analyse et signalétique fournis
Maintenance et délais d'intervention précisés	**Oui**	Voir chapitre 11
BPU et options complets	**Oui**	Déplacement ou ajout de caméra au prix unitaire ; caméra PTZ et barrière infrarouge en option

L'ÉNERGIE

8 GTB / GTE

La GTB surveille en permanence l'alimentation électrique du chantier : un automate **WAGO Compact Controller 100 (751-9301)** dans chacun des trois TGBT remonte les états, les défauts et les consommations vers un poste de supervision au poste de garde, avec historisation et alertes.

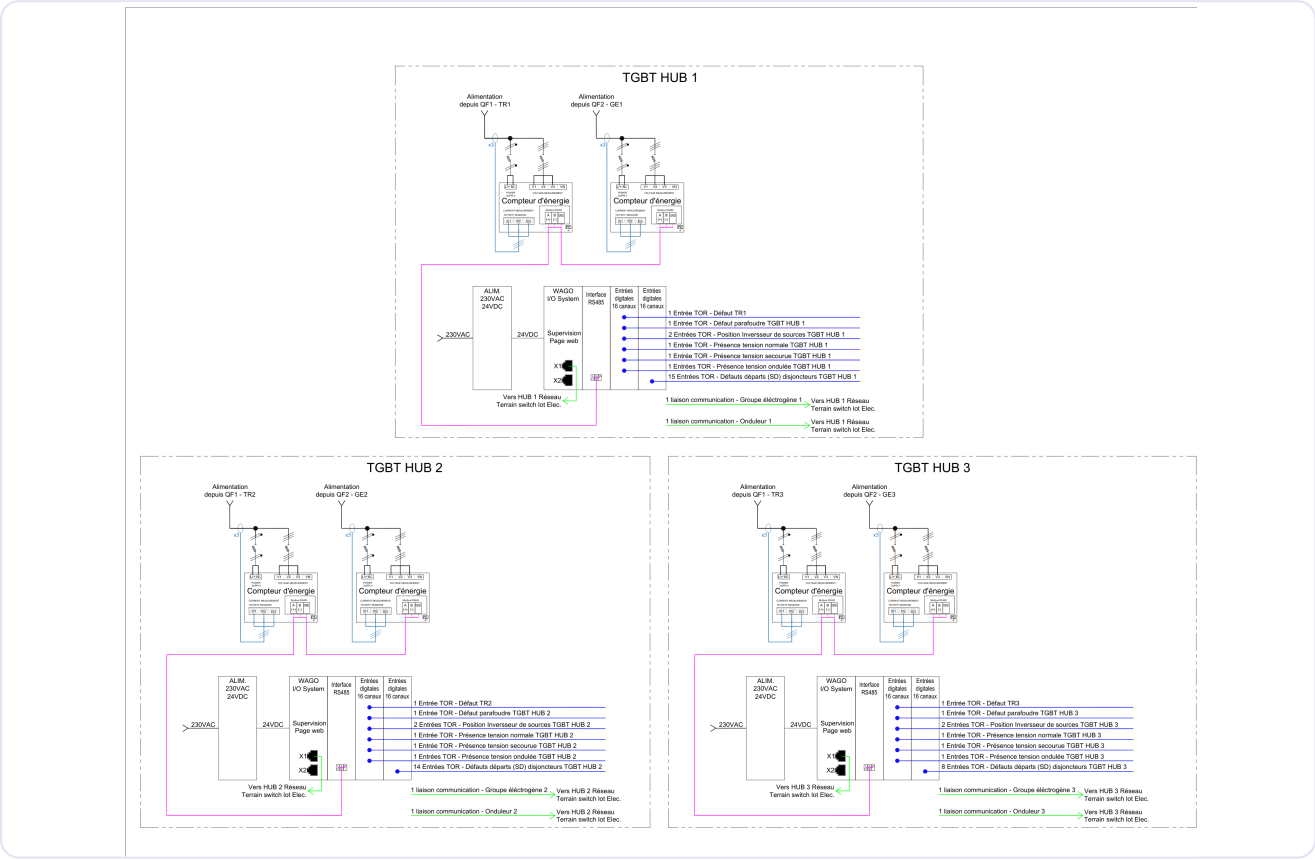


Figure 14 — Synoptique GTC de l'étude AVP (FR02201-ENG-ELEC-DRW-1017) : un automate WAGO par TGBT, compteurs Modbus, liaisons groupe électrogène et onduleur.

Points supervisés par TGBT

INFORMATION	TYPE	SOURCE
Position de l'inverseur de sources (2), défaut transformateur, défaut parafoudre	TOR	TGBT
Présence tension normale, secourue et ondulée	TOR	TGBT
Défauts des départs (contacts SD) : 15 au Hub 1, 14 au Hub 2, 8 au Hub 3	TOR	Disjoncteurs
Énergies, puissances, tensions, courants	Modbus RS485	Compteur d'énergie
État et alarmes du groupe électrogène et de l'onduleur	Liaison de communication	GE, onduleur

Supervision

- **Poste fixe à deux écrans** au poste de garde, accès web aux automates.
- **Tableaux de bord** de consommation par Hub et par phase, historisation.
- **Alertes SMS et e-mail** sur défaut, perte de tension, passage sur groupe ou sur onduleur.
- **Raccordement** des automates au réseau terrain (VLAN GTB).

Le câblage interne des contacts et des compteurs dans les TGBT est réalisé en coordination avec le tableautier du lot électricité ; nous fournissons dès les études la liste des points et les schémas de raccordement des automates.

LA CONDUITE DU LOT

9 Organisation, études et phasage

L'équipe dédiée

FONCTION	RÔLE
Responsable d'affaire — Woody SEALE, Président	Interlocuteur contractuel d'EXYTE, engagement de PROSYB, arbitrages
Directeur de travaux — Jean-Michel BARBIER	Pilotage de la production, des équipes, de la qualité et de la sécurité
Chef de projet CFA — désigné à la commande	Études d'exécution, coordination avec le lot électricité et l'IT d'EXYTE, planning par phase
Technicien réseaux et sûreté	Paramétrage des switchs, de la vidéo et de la GTB, recettes, maintenance
Technicien audiovisuel	Installation et mise en service des salles de visioconférence et des afficheurs
Équipe câblage	Tirage, raccordement et certification fibre et cuivre

Études d'exécution

Remises au visa d'EXYTE dans les 15 jours suivant la commande, conformément au planning AVP : architecture IT et audiovisuel, synoptiques IT, sûreté et GTC, plans d'implantation courants faibles, étude de couverture vidéo, liste des points GTB, plan d'adressage IP, fiches techniques, plan d'assurance qualité.

Phasage

T0
02/11/2026
Commande, études d'exécution (15 jours), approvisionnements.

T1
14/12/2026
Phase 2 : cœur de réseau, îlots 1-2, GTB, 3 salles.

T2
02/02/2027
Phase 3 : îlots 3-10, vidéo, afficheurs, 7 salles.

T3
18/06/2027
Phase 4 : Hub 3, base vie 20 îlots, 60 bornes.

Fin
Déc. 2028
Repli complet et évacuation.

Interfaces

AVEC	OBJET
Lot électricité	Alimentations des répartiteurs, mâts, caméras et afficheurs ; fourreaux CFA ; câblage interne des TGBT pour la GTB
Lot génie civil	Massifs des mâts caméras, chambres de tirage, traversées
IT EXYTE	Arrivées opérateurs, politique réseau, SSID, matériel Wi-Fi, postes de travail, licences
Lot SSI	Report des alarmes SSI au poste de garde

Sécurité

PPSPS avant démarrage, accueil sécurité EXYTE pour chaque intervenant, habilitations électriques, travail en hauteur sur nacelle pour les mâts, permis de travail selon les règles du site, balisage, chantier propre chaque jour.

LA VALIDATION

10 Essais et réception

Chaque phase est réceptionnée avant son ouverture aux utilisateurs, sur la base d'un cahier de recette validé par EXYTE.

DOMAINE	ESSAIS	LIVRABLE
Fibre	OTDR dans les deux sens et photométrie, brin par brin	Rapports de mesure
Cuivre	Certification classe EA de chaque lien	Rapport lien par lien
Réseau	Basculement des anneaux, PoE, VLAN, supervision des switchs	PV de mise en service
Wi-Fi	Association et relevé de couverture par îlot	Relevé de couverture
Vidéo	Tests caméra par caméra, de jour et de nuit, simulation d'intrusion, test des alertes, enregistrement et extraction	PV de tests, fiche de paramétrage
GTB	Essai point à point de chaque information jusqu'au poste de supervision, test des alertes SMS et e-mail	Liste de points cochée
Audiovisuel	Appel de visioconférence réel dans chaque salle, test des afficheurs	PV par salle

Dossier des ouvrages exécutés

Plans de récolement, synoptiques, plan d'adressage IP, rapports de recette, configurations sauvegardées, fiches techniques, notices, comptes utilisateurs remis, garanties. Le DOE est mis à jour à chaque phase et à chaque modification.

LA DURÉE

11 Exploitation et maintenance

Sur un chantier de 29 mois, la maintenance n'est pas une option : c'est elle qui garantit que la base vie reste connectée et le site protégé jusqu'au dernier jour. Notre organisation couvre **les 28 mois d'exploitation** prévus à la DPGF pour l'ensemble des courants faibles.

24/7
ASTREINTE TÉLÉPHONIQUE ET INTERVENTION POUR LES DÉFAUTS CRITIQUES

4 h
DÉLAI D'INTERVENTION SUR SITE, DÉFAUT CRITIQUE

1
VISITE PRÉVENTIVE PAR MOIS

≥ 99 %
OBJECTIF DE DISPONIBILITÉ DES SERVICES

Organisation

- **Un technicien référent** PROSYB, qui connaît l'installation et les interlocuteurs EXYTE, présent sur site lors des visites et des changements de phase.
- **Une astreinte 24/7** joignable par un numéro unique, intégrée à la permanence technique d'exploitation du chantier.
- **Un stock de pièces sur site** : caméra, switch PoE, borne Wi-Fi, alimentation, jarretières, disque NVR, module automate.
- **Une supervision à distance** : alertes du NVR (perte vidéo, disque), des switchs (port, anneau) et de la GTB, traitées avant qu'un utilisateur ne s'en aperçoive.
- **Une adresse support dédiée**, **support@prosyb.com**, avec suivi de chaque demande par ticket dans notre outil de gestion.
- **Un rapport mensuel** : interventions, disponibilité, incidents, actions correctives, évolutions à prévoir.

SUPPORT ET SUIVI DES DEMANDES

Toute demande d'EXYTE (incident, dysfonctionnement, demande d'évolution ou de déplacement) s'adresse à **support@prosyb.com**. Chaque message crée automatiquement un **ticket** dans notre outil de gestion dédié : accusé de réception avec numéro de ticket, qualification du niveau de gravité, affectation à un technicien, suivi de l'avancement et clôture après validation par le demandeur. L'historique des tickets constitue le registre des interventions du chantier et alimente le rapport mensuel (délais, disponibilité, incidents récurrents). Pour un défaut critique, l'appel à l'astreinte 24/7 reste prioritaire et le ticket est ouvert en parallèle.

Niveaux de gravité et délais

NIVEAU	EXEMPLES	INTERVENTION	REMISE EN SERVICE
Critique	Perte d'un cœur de réseau, NVR à l'arrêt, perte de la GTB, coupure d'un anneau fibre	4 h, 24/7	8 h (solution provisoire incluse)

NIVEAU	EXEMPLES	INTERVENTION	REMISE EN SERVICE
Majeur	Caméra hors service, zone Wi-Fi coupée, salle de visioconférence indisponible	J+1 ouvré	J+2 ouvrés
Mineur	Prise défectueuse, afficheur, réglage	72 h ouvrées	Visite suivante au plus tard

Maintenance préventive

SYSTÈME	OPÉRATIONS	FRÉQUENCE
Réseau et VDI	Contrôle des répartiteurs et coffrets (étanchéité, température, propreté), états des anneaux, mises à jour, sauvegarde des configurations	Mensuelle
Wi-Fi	Contrôle de fonctionnement des bornes, contrôle de couverture après réorganisation	Trimestrielle
Vidéoprotection	Nettoyage des optiques, contrôle des cadrages, de la vision de nuit, des détections et de l'enregistrement, état des disques, fixations des mâts	Mensuelle
GTB / GTE	Test des alertes, contrôle des remontées et des compteurs, sauvegarde des programmes	Trimestrielle
Audiovisuel et affichage	Test de chaque salle, mises à jour, contrôle des afficheurs	Trimestrielle

Évolutions de phase, déplacements et repli

Chaque changement de phase est préparé comme une opération à part entière : relevé des besoins avec EXYTE, plan de basculement, réalisation hors des heures d'occupation des îlots lorsque nécessaire, essais, mise à jour du DOE. Les déplacements ou ajouts de caméras, prises et bornes demandés en cours de chantier sont réalisés sur devis selon le bordereau de prix unitaires. En fin de chantier (décembre 2028), nous assurons la dépose, le conditionnement du matériel réutilisable et l'évacuation des déchets selon les filières DEEE.

NOTRE ENGAGEMENT

Un interlocuteur unique, joignable jour et nuit, qui connaît l'installation : la base vie reste connectée et le site protégé pendant toute la durée du chantier.

LE CADRE

12 Hypothèses, interfaces et questions

Hors de notre prestation

- Courants forts (HTA, TGBT, distribution, éclairage, IRVE) et système de sécurité incendie.
- Massifs, tranchées, fourreaux et chambres de tirage (lots génie civil et électricité).
- Alimentations électriques des équipements courants faibles, jusqu'à leur coffret (lot électricité).
- Fourniture des switchs du réseau informatique (bureautique) : EXYTE. Leur installation, leur raccordement et leur paramétrage sont compris dans notre offre.
- Enveloppes des coffrets extérieurs de zone : fournies et posées par le lot électricité (SPIE). Notre offre comprend les câbles (fibre et liaisons caméras) et le matériel courants faibles installé à l'intérieur.
- Arrivées opérateurs, abonnements, postes de travail, licences de visioconférence et contenus des afficheurs (EXYTE).
- Gardiennage, astreinte de levée de doute externalisée et intervention physique sur intrusion.

Points à confirmer avec EXYTE

N°	QUESTION
1	Bornes Wi-Fi : la DPGF prévoit leur fourniture en phase 3 (20) et leur seule pose en phases 2 (4) et 4 (60). Les bornes des phases 2 et 4 sont-elles fournies par EXYTE ? Quel modèle et quel contrôleur faut-il retenir pour la phase 3 ?
2	Prises RJ45 : confirmer la catégorie 6A blindée (DPGF) plutôt que la catégorie 6 de la fiche technique OTH-1033.
3	Vidéo : durée de conservation à retenir (15 jours selon l'AVP, un mois au maximum) et validation de l'analyse du port des EPI au regard du RGPD.
4	Vidéo : accès distant souhaité ou système strictement local (le CCTP prévoit un système autonome vis-à-vis d'internet).
5	Salles de réunion : plateforme de visioconférence d'EXYTE, mode USB ou salle Teams Rooms (licence), et validation de 4 micros déportés au lieu de 5.
6	GTB : logiciel de supervision attendu (supervision web des automates ou logiciel tiers) et destinataires des alertes.
7	Maintenance : répartition de la permanence 24/7 entre le lot électricité et le lot courants faibles.
8	Réseau : plan d'adressage et numérotation des VLAN d'EXYTE, modèles du pare-feu et des switchs du standard KHAZNA fournis par EXYTE (dates de livraison sur site pour chaque phase), authentification des prises des îlots (802.1X ou MAC), validation de l'accès VPN de maintenance.
9	Afficheurs : validation des six emplacements sous abri (auvents de modules ou totems couverts) et du poste EXYTE qui assurera la diffusion des contenus.

NOS ENGAGEMENTS

13 Pourquoi PROSYB

1
INTERLOCUTEUR POUR TOUS LES COURANTS FAIBLES

100 %
DES LIENS FIBRE ET CUIVRE CERTIFIÉS

24/7
ASTREINTE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER

29 mois
D'ACCOMPAGNEMENT, DE L'INSTALLATION AU REPLI

LES DATA CENTERS, NOTRE TERRAIN

PROSYB intervient en courants faibles, sûreté et GTB sur des data centers en construction et en exploitation : exigences, rythmes et règles de ces chantiers sont les nôtres.

TOUTE LA CHAÎNE MAÎTRISÉE

Du câble à l'écran : câblage, réseau, vidéo, GTB et audiovisuel sont réalisés et maintenus par nos équipes, sans frontière à arbitrer.

PROXIMITÉ

Basés à Roissy-en-Brie (77), à moins d'une heure de Fouju : nos équipes et notre astreinte interviennent rapidement.

GARANTIE

1 an pièces et main-d'œuvre à compter de la réception, 2 ans sur les pièces, en complément de la maintenance pendant le chantier.

EN RÉSUMÉ

Une base vie connectée dès le premier îlot, un chantier protégé jour et nuit, une énergie surveillée en continu, et une équipe qui reste à vos côtés jusqu'au repli : PROSYB porte le lot courants faibles de KHAZNA ORY01 de bout en bout.

POUR PROSYB

Woody SEALE, Président
woody.seale@prosyb.com · 07 71 69 47 99



BON POUR ACCORD — EXYTE

Nom, fonction, date, signature et cachet

ANNEXE

A Synoptiques et plans d'implantation de principe

Les synoptiques et plans ci-après présentent, lot par lot, l'ensemble des installations courants faibles de notre offre : équipements, liaisons avec leurs repères, et phasage (P2, P3, P4). Les plans d'implantation sont des **plans de principe redessinés, non à l'échelle** : ils seront recalés sur le plan d'implantation EXYTE 1007 et soumis au visa lors des études d'exécution, dans les 15 jours suivant la commande. Les positions marquées « à confirmer » seront arrêtées avec EXYTE et le coordinateur SSI.

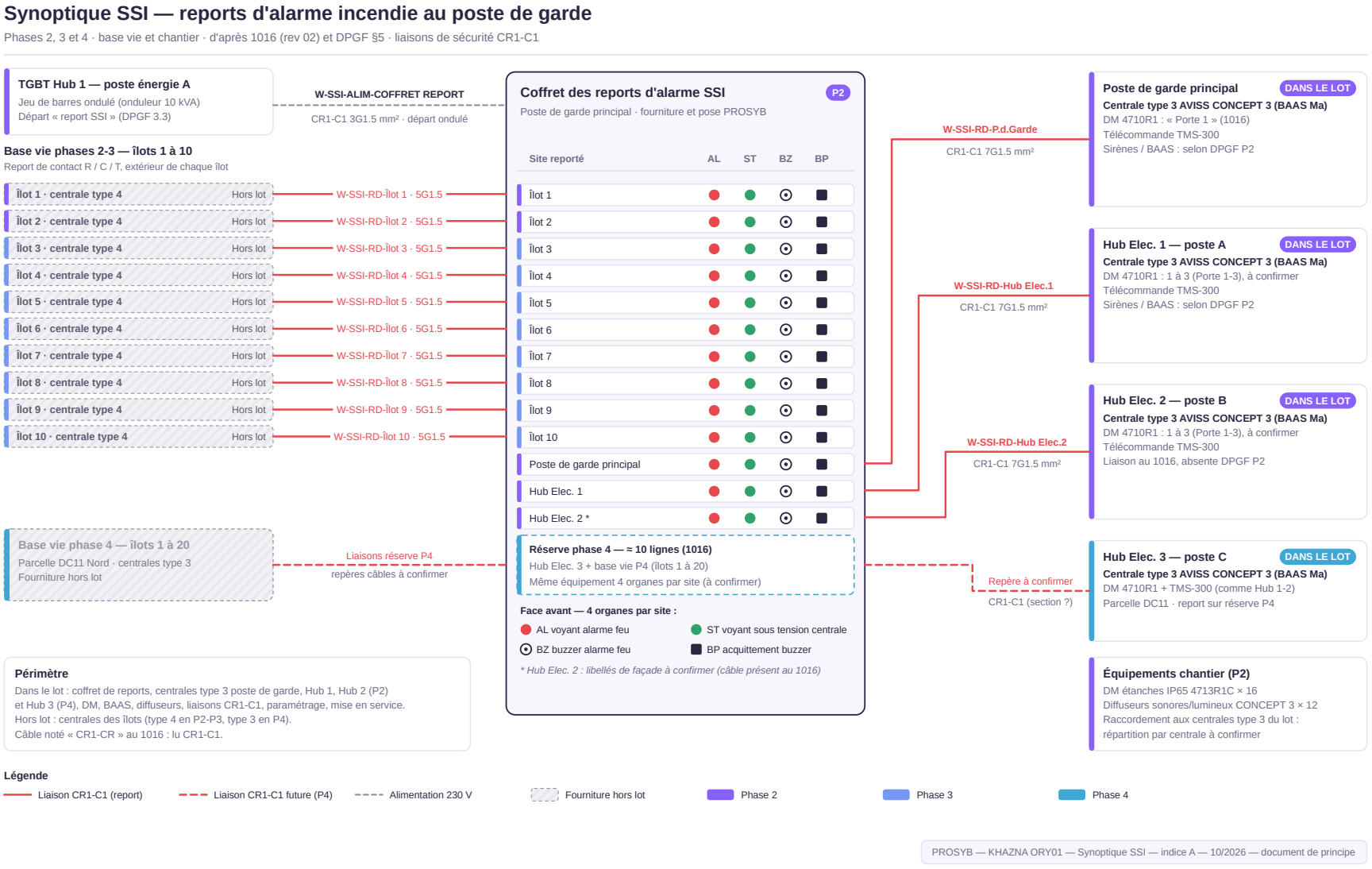
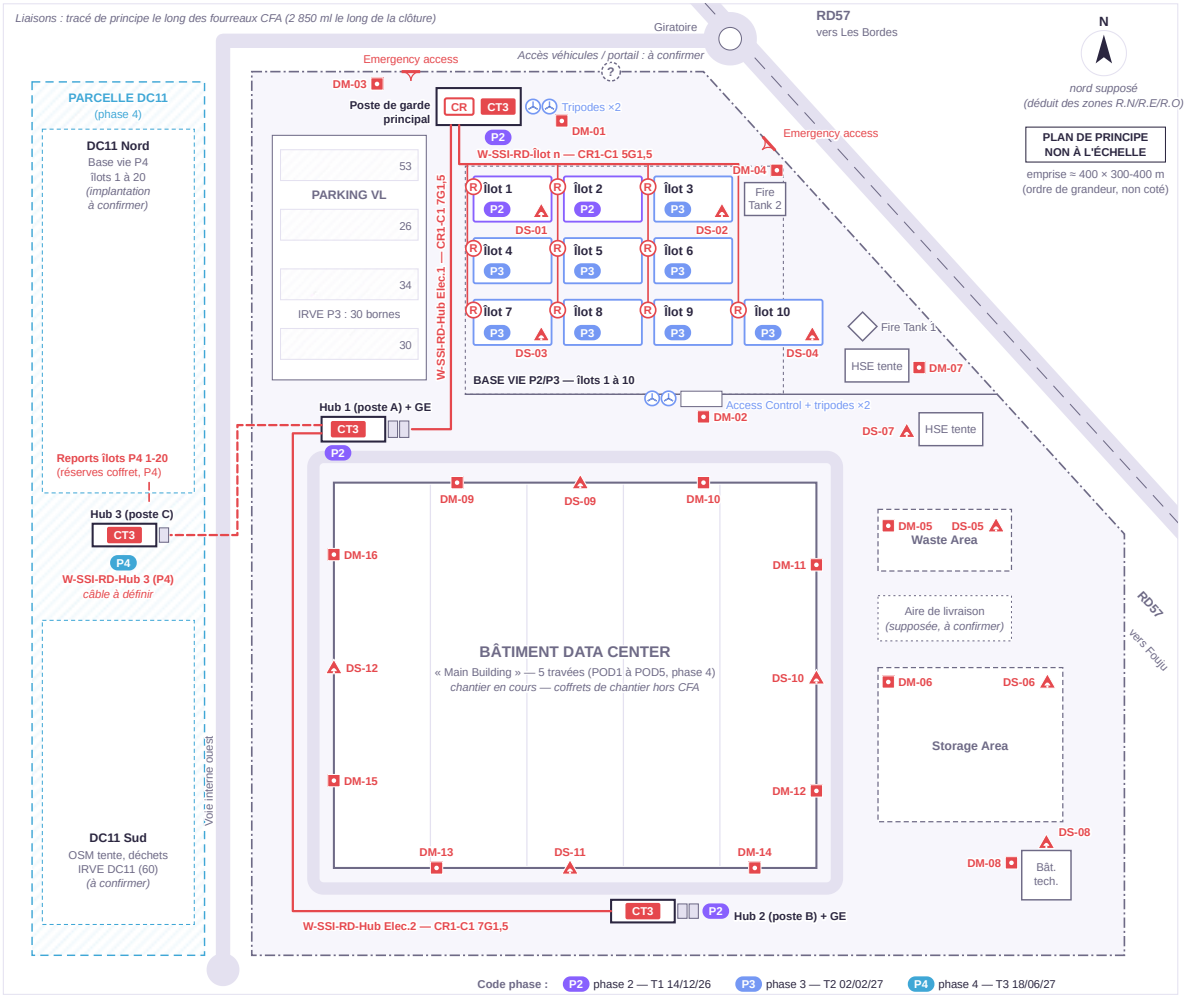


Planche A.1 — Synoptique SSI — reports d'alarme incendie au poste de garde (phases 2, 3 et réserve phase 4).

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation SSI (reports d'alarme incendie)

Plan d'implantation de principe — lot SSI prioritaire — phases 2, 3 et réserve phase 4

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201



LÉGENDE SSI

- **CR** — CR — coffret des reports d'alarme SSI
  poste de garde principal (alim. ondulée TGBT Hub 1)
- **CT3** — CT3 — centrale type 3 AVISS CONCEPT 3
  PG, Hub 1, Hub 2 (P2) — Hub 3 (P4)
- **R** — R — report contact îlot (R / C / T)
  centrales îlots hors lot (T4 en P2-P3, T3 en P4)
- DM-01…16 — déclencheur manuel étanche IP65
  4 accès · 4 zones chantier · 8 périphérie bâtiment
- DS-01…12 — diffuseur sonore et lumineux
  chantier, sous abri : 4 base vie · 4 chantier · 4 bâtiment
- Liaison CR1-C1 (W-SSI-RD-…)
  5G1,5 îlots — 7G1,5 Hubs et poste de garde
- Liaison phase 4 (Hub 3, îlots DC11)
  sur réserves « Phase 4 » du coffret
- Emergency access (portillon)
- Tripode d'accès piétons

QUANTITÉS IMPLANTÉES

- Coffret de reports : 1 (PG) — 10 îlots + PG + Hub 1 + Hub 2, réserves P4
- Centrales type 3 : 4 (PG, Hub 1, Hub 2 en P2 ; Hub 3 en P4)
- Déclencheurs manuels : 16 — diffuseurs : 12 (P2, maintenus P3-P4)
- Raccordement DM/DS chantier : sur la CT3 la plus proche (à valider)

LIAISONS (synoptique 1016)

- W-SSI-RD-Îlot 1 à 10 : CR1-C1 5G1,5 (R / C / T) — P2 : îlots 1-2, P3 : îlots 3-10
- W-SSI-RD-Hub Elec.1 / Hub Elec.2 / P.d.Garde : CR1-C1 7G1,5
- W-SSI-ALIM-COFFRET REPORT : CR1-C1 3G1,5 depuis départ ondulé TGBT Hub 1

REPÉRAGE DM / DS (proposition PROSYB)

DM-01	Tripodes NO / poste de garde	DS-01	Îlot 1 (sous auvent)
DM-02	Tripodes sud / Access Control	DS-02	Îlot 3
DM-03	Emergency access NO	DS-03	Îlot 7
DM-04	Emergency access NE	DS-04	Îlot 10
DM-05	Waste Area	DS-05	Waste Area
DM-06	Storage Area	DS-06	Storage Area
DM-07	HSE tente / Fire Tank 1	DS-07	HSE tente 2
DM-08	Bâtiment technique SE	DS-08	Bâtiment technique
DM-09	Façade nord	DS-09	Façade nord
DM-10	Façade nord	DS-10	Façade est
DM-11	Façade est	DS-11	Façade sud
DM-12	Façade est	DS-12	Façade ouest
DM-13	Façade sud		
DM-14	Façade sud		
DM-15	Façade ouest		
DM-16	Façade ouest		

HYPOTHÈSES À VALIDER

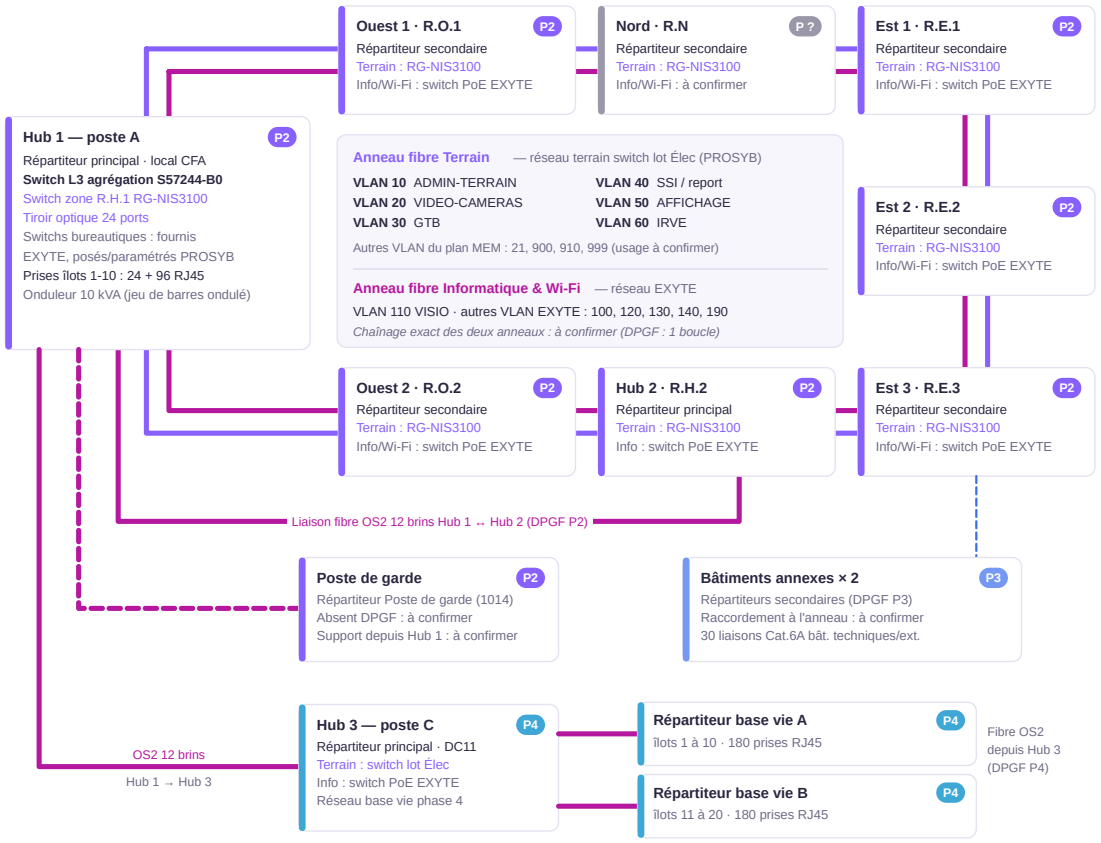
- Nord supposé en haut (pas de flèche du nord au DCE).
- Position du poste de garde et des accès véhicules / aire de livraison non cotées : à confirmer.
- Implantation DM/DS = proposition PROSYB, à valider avec EXYTE et le coordinateur SSI.
- Câble noté « CR1-CR » au 1016, lu CR1-C1. Liaisons Hub 2 et Hub 3 à confirmer (absentes des lignes DPGF P2 / du 1016).
- Base vie P4 (DC11) : implantation des îlots 1 à 20 inconnue.

PROSYB indice A	Plan d'implantation de principe — SSI KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007

Planche A.2 — Plan d'implantation de principe SSI — coffret de reports, centrales type 3, déclencheurs manuels DM-01 à DM-16, diffuseurs DS-01 à DS-12, liaisons CR1-C1.

Synoptique IT / VDI — réseau terrain et réseau informatique / Wi-Fi

Phases 2, 3 et 4 · deux anneaux fibre OS2 12 brins · d'après 1014 (rev 1), 1009 et DPGF §4.1 · fourniture PROSYB / EXYTE distinguée



Distribution terminale par phase (DPGF §4.1)

Phase 2 — base vie îlots 1 et 2
Prises RJ45 Cat.6A F/STP : 24 (12 par îlot)
Câblées depuis le répartiteur principal (Hub 1)
Bornes Wi-Fi : 4 — pose et raccordement PROSYB, fourniture EXYTE
Salles de réunion équipées AV : 3

Phase 3 — base vie îlots 3 à 10
Prises RJ45 Cat.6A F/STP : 96 (12 par îlot)
Câblées depuis le répartiteur principal (Hub 1)
Liaisons RJ45 Cat.6A bâtiments techniques & extérieurs : 30
Bornes Wi-Fi : 20 — fourniture et pose PROSYB
Salles de réunion équipées AV : 7

Phase 4 — base vie DC11 îlots 1 à 20
Prises RJ45 Cat.6A F/STP : 360 (18 par îlot)
Câblées depuis les répartiteurs secondaires A et B
Bornes Wi-Fi : 60 — pose seule, fourniture EXYTE (à confirmer)
Fibre Hub 1 → Hub 3 → A / B · réflectométrie P2 et P4

Totaux marché et fourniture
480 prises RJ45 · 84 bornes Wi-Fi · 10 salles AV
PROSYB : fibre OS2, cuivre Cat.6A, switch L3 S57244-B0,
8 switchs de zone RG-NIS3100 (8 PoE+, 4 SFP, 48 V DC), 20 bornes P3
EXYTE : switchs bureautiques (posés/paramétrés PROSYB),
bornes Wi-Fi P2 et P4, réseau informatique / Wi-Fi

Points à confirmer
DPGF P2 : boucle « Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2, Ouest 3 »
→ lue Est 1-2-3, Ouest 1-2 ; Nord présent au 1014 / 1009 seulement
Répartiteur Poste de garde : au 1014, absent DPGF
Prises P2-P3 depuis Hub 1 : longueurs > 90 m à vérifier
(1014 : « Convertisseur FIBRE » ×3, réseaux base vie 1 et 2)

Légende

Fibre OS2 12 brins — anneau Terrain
Fibre OS2 12 brins — Informatique / Wi-Fi
Fibre, tracé à confirmer
Cuivre Cat.6A F/STP, à confirmer
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase à confirmer

Texte violet : fourniture PROSYB
Texte gris « EXYTE » : fourni EXYTE, posé / paramétré PROSYB

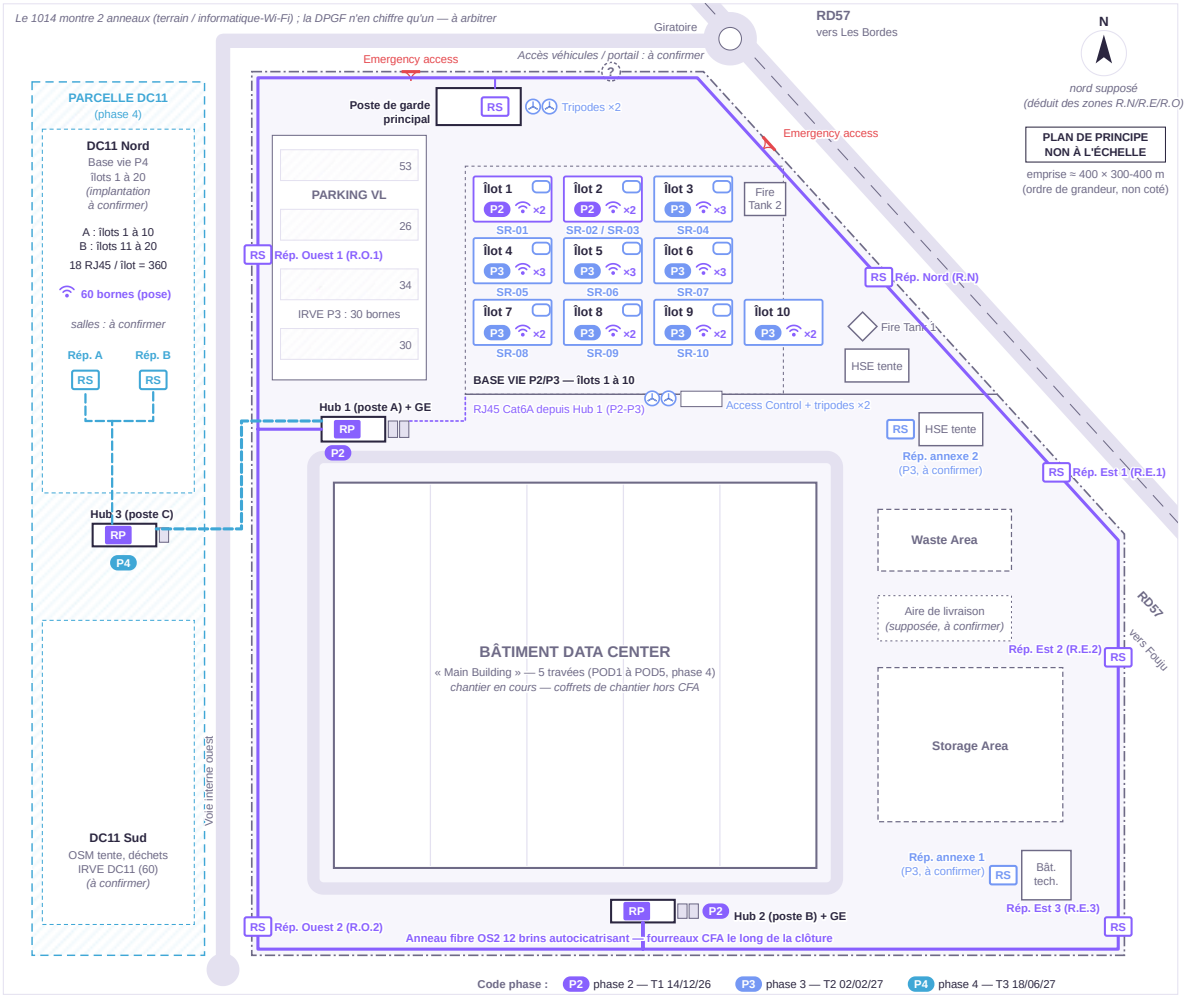
PROSYB — KHAZNA ORY01 — Synoptique IT / VDI — indice A — 10/2026 — document de principe

Planche A.3 — Synoptique IT / VDI / Wi-Fi — anneaux fibre OS2, répartiteurs, prises et bornes par phase.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation IT / VDI / Wi-Fi

Plan d'implantation de principe — répartiteurs, anneau fibre OS2, Wi-Fi, salles

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201



LÉGENDE IT / VDI

- RP — répartiteur principal + switch PoE — local CFA climatisé des Hubs 1, 2 (P2) et 3 (P4)
- RS — répartiteur secondaire + switch PoE — Est 1-3, Ouest 1-2 (P2), Nord (1014), poste de garde
- RS annexes ×2 (P3) — positions à confirmer
- RS base vie A / B (P4, parcelle DC11)
- Anneau fibre OS2 12 brins — le long de la clôture, via les répartiteurs
- Fibre OS2 phase 4 (Hub 1 → Hub 3 → A / B)
- RJ45 Cat6A F/STP (prises îlots, depuis Hub 1)
- Borne Wi-Fi (×n = nombre par îlot, indicatif)
- SR — salle de réunion (emplacement à confirmer)

QUANTITÉS PAR PHASE (DPGF)

- P2 (îlots 1-2) : 24 RJ45, 4 bornes Wi-Fi (pose seule), 3 salles
- P3 (îlots 3-10) : 96 RJ45 + 30 liaisons techniques, 20 bornes (fourniture et pose), 7 salles
- P4 (DC11, îlots 1-20) : 360 RJ45, 60 bornes (pose seule)
- Total : 480 prises, 84 bornes, 10 salles

HYPOTHÈSES À VALIDER

- Répartition des bornes par îlot et des salles = indicative.
- Fourniture des bornes P2 et P4 par EXYTE : à confirmer.
- Répartiteur Nord et Poste de garde : au 1014, hors DPGF.
- Boucle DPGF « Ouest 3 » lue comme Est 3.
- Annexes ×2 : bâtiments à désigner par EXYTE.

PROSYB indice A	Plan d'implantation de principe — IT / VDI KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007

Planche A.4 — Plan d'implantation de principe IT / VDI / Wi-Fi.

Synoptique vidéoprotection — anneau fibre et 28 caméras

Phase 3 (DPGF §6) · d'après 1015 et 1009 (rev 02) · anneau OS2 Hub 1 → R.O.1 → R.N → R.E.1 → R.E.2 → R.E.3 → R.H.2 → R.O.2 → Hub 1

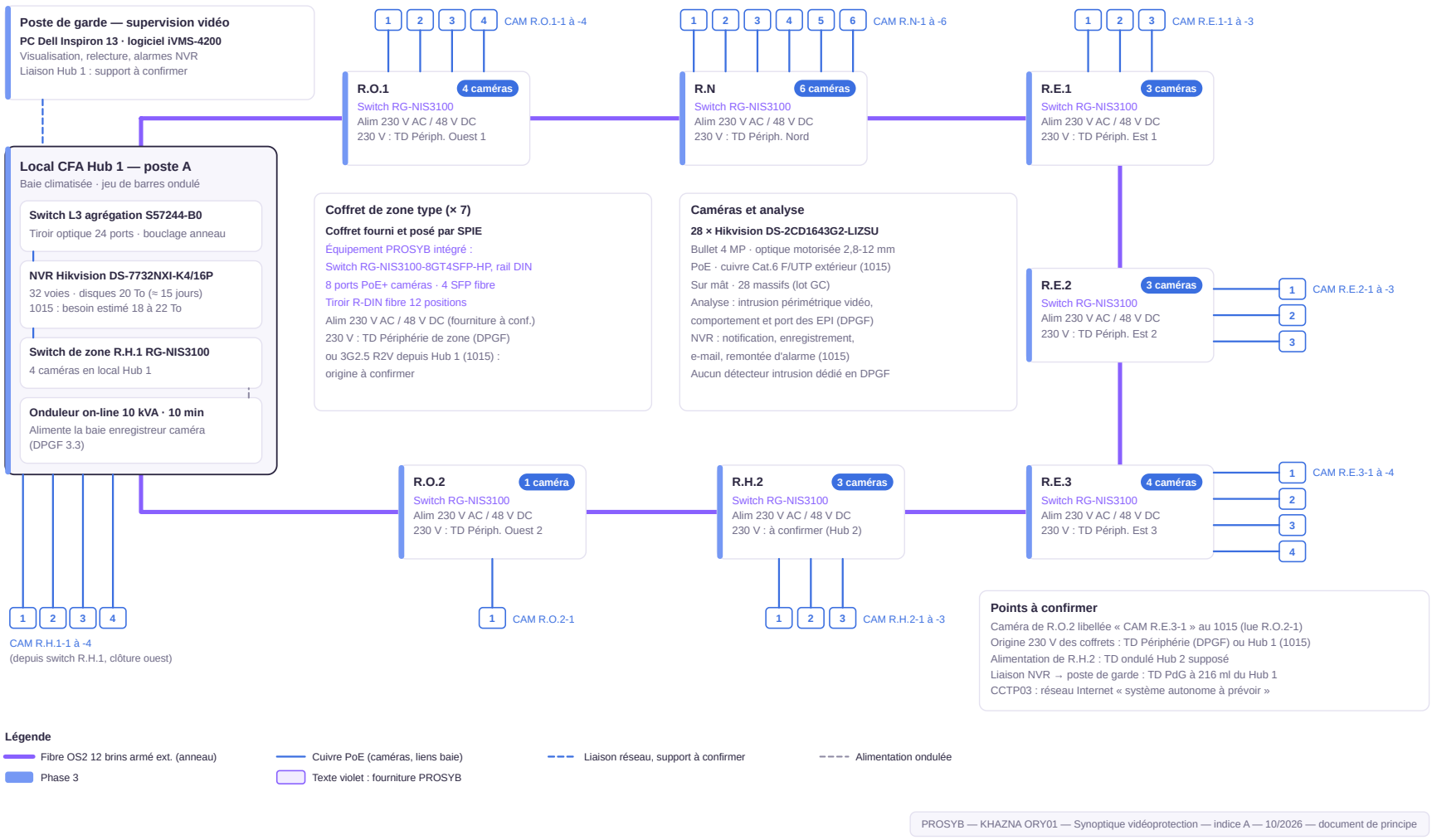
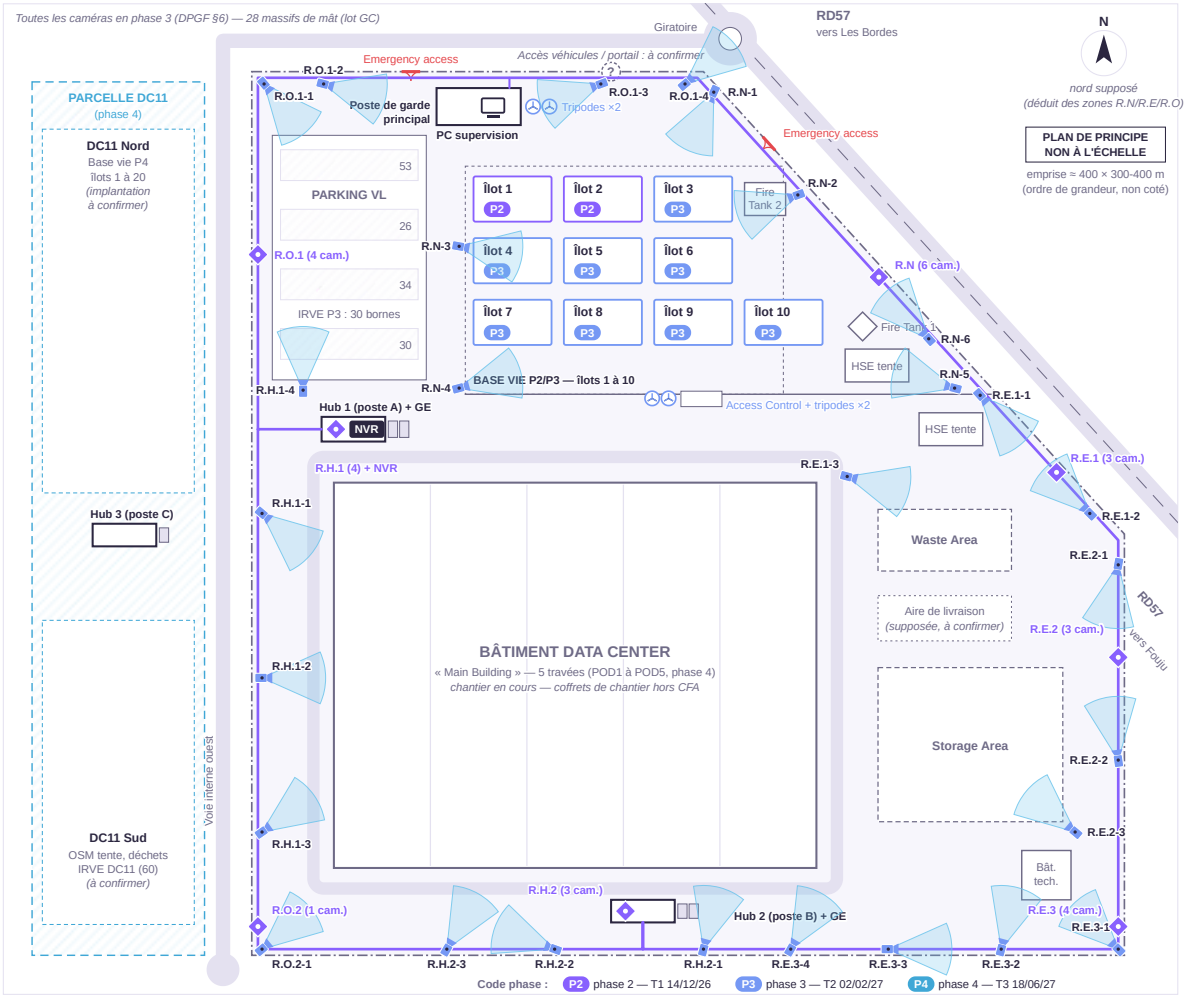


Planche A.5 — Synoptique vidéoprotection — anneau fibre des 8 zones, 28 caméras, NVR et supervision.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation vidéosurveillance

Plan d'implantation de principe — 28 caméras sur mâts, coffrets de zone, NVR, supervision (phase 3)

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201



LÉGENDE VIDÉOSURVEILLANCE

- Caméra fixe sur mât + cône de vision — HIKVISION 2560×1440, 2,8-12 mm — repère CAM <zone>-n
- Coffret de zone (switch PoE, R-DIN fibre, alim.) — R.O.1, R.N, R.E.1-3, R.O.2 ; R.H.1 / R.H.2 dans les Hubs
- NVR — local CFA Hub 1 (15 j ≈ 18-22 To)
- PC de supervision — poste de garde
- Anneau fibre OS2 12 fo armé — Hub 1 → R.O.1 → R.N → R.E.1-3 → R.H.2 → R.O.2 → Hub 1

• Caméras raccordées en cuivre F/UTP Cat6 extérieur PoE au coffret de leur zone (non tracé).

RÉPARTITION (1009 / 1015)

R.O.1	4	angle NO, parking, giratoire, tripodes
R.N	6	base vie, clôture N / NE
R.E.1	3	clôture NE / RD57 haute
R.E.2	3	clôture E / RD57, Storage
R.E.3	4	angle SE, moitié est clôture sud
R.H.2	3	clôture sud centrale (Hub 2)
R.O.2	1	angle SO
R.H.1	4	clôture ouest (Hub 1), parking
Total	**28**	

HYPOTHÈSES À VALIDER

• Positions de mâts et orientations : de principe, d'après le plan de couverture du 1009.
• Caméra R.O.2 libellée « CAM R.E.3-1 » au 1015 : renommée R.O.2-1.
• Alimentation : 1015 (3G2,5 depuis Hub 1) ou DPGF (TD Périphérie) à arbitrer.
• Intrusion par analyse vidéo ; barrières IR non chiffrées (BPU « à définir »).

PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — Vidéosurveillance** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007

Planche A.6 — Plan d'implantation de principe vidéoprotection — 28 caméras et champs de vision.

Synoptique audiovisuel et affichage — matériel et câblage

Phases 2 et 3 · salles de réunion (DPGF §4.1 : 3 + 7) et 6 afficheurs chantier · la diffusion des contenus fait l'objet d'un schéma séparé

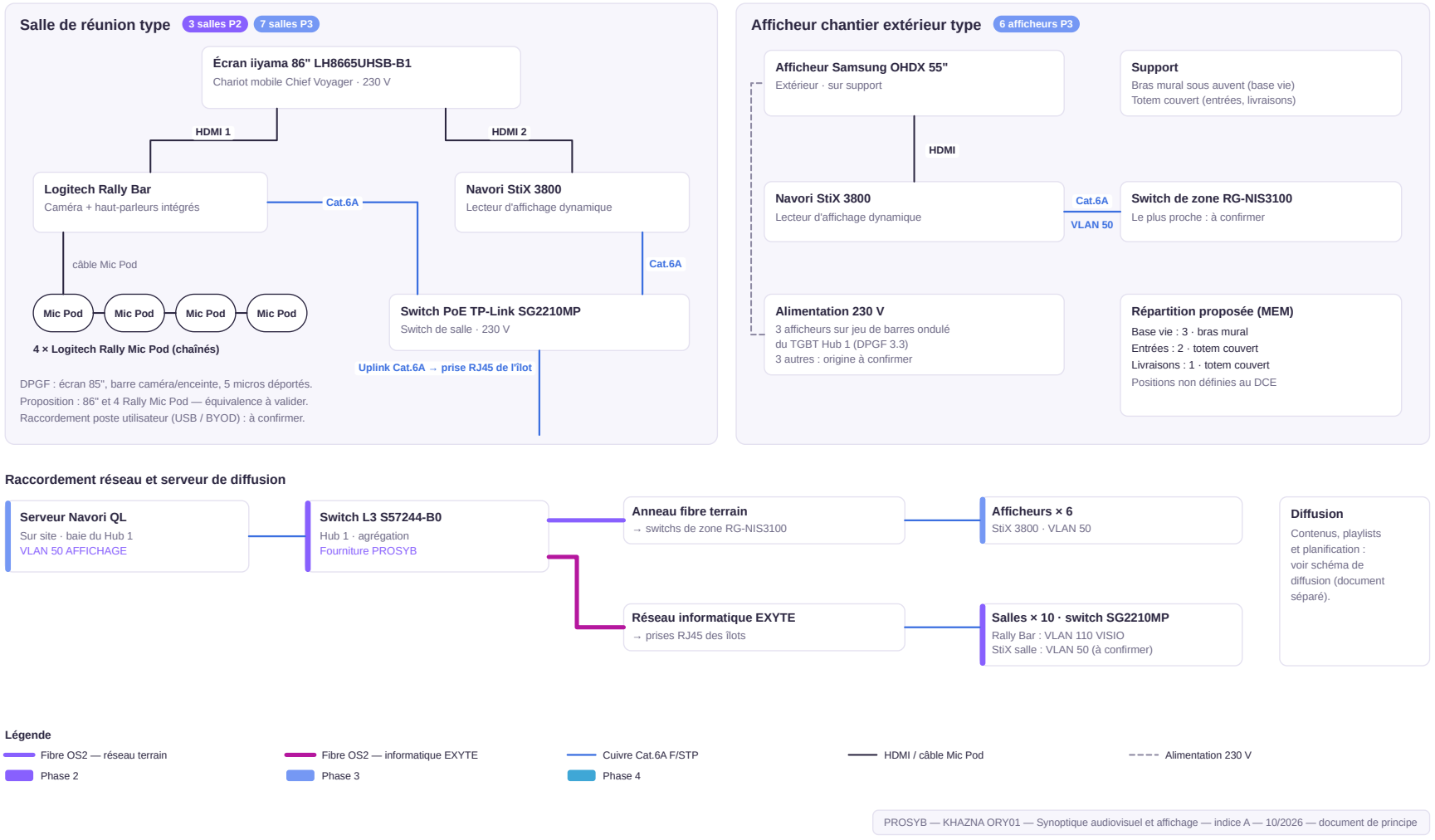


Planche A.7 — Synoptique audiovisuel et affichage — salle type, afficheur type, raccordements.

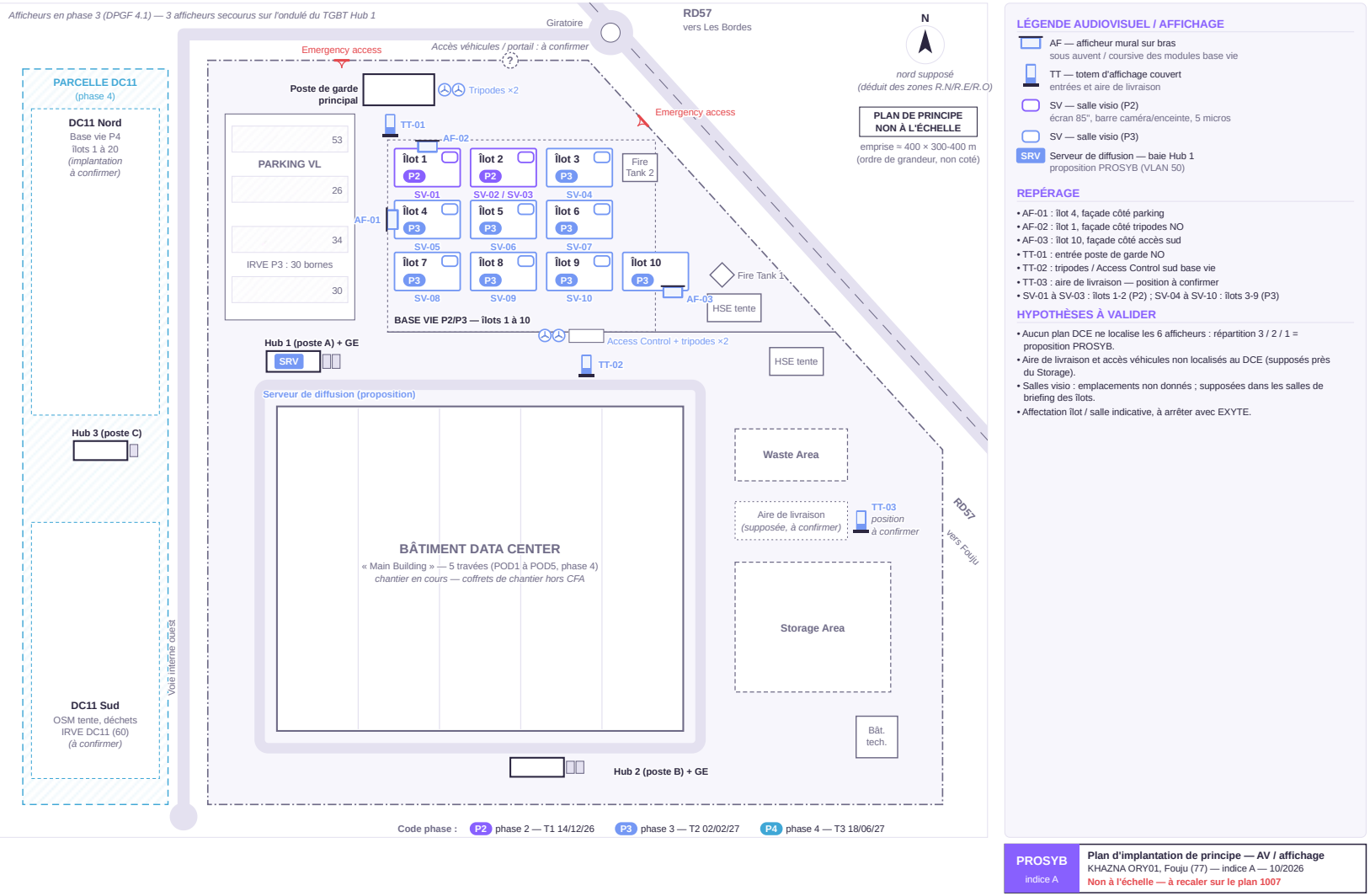
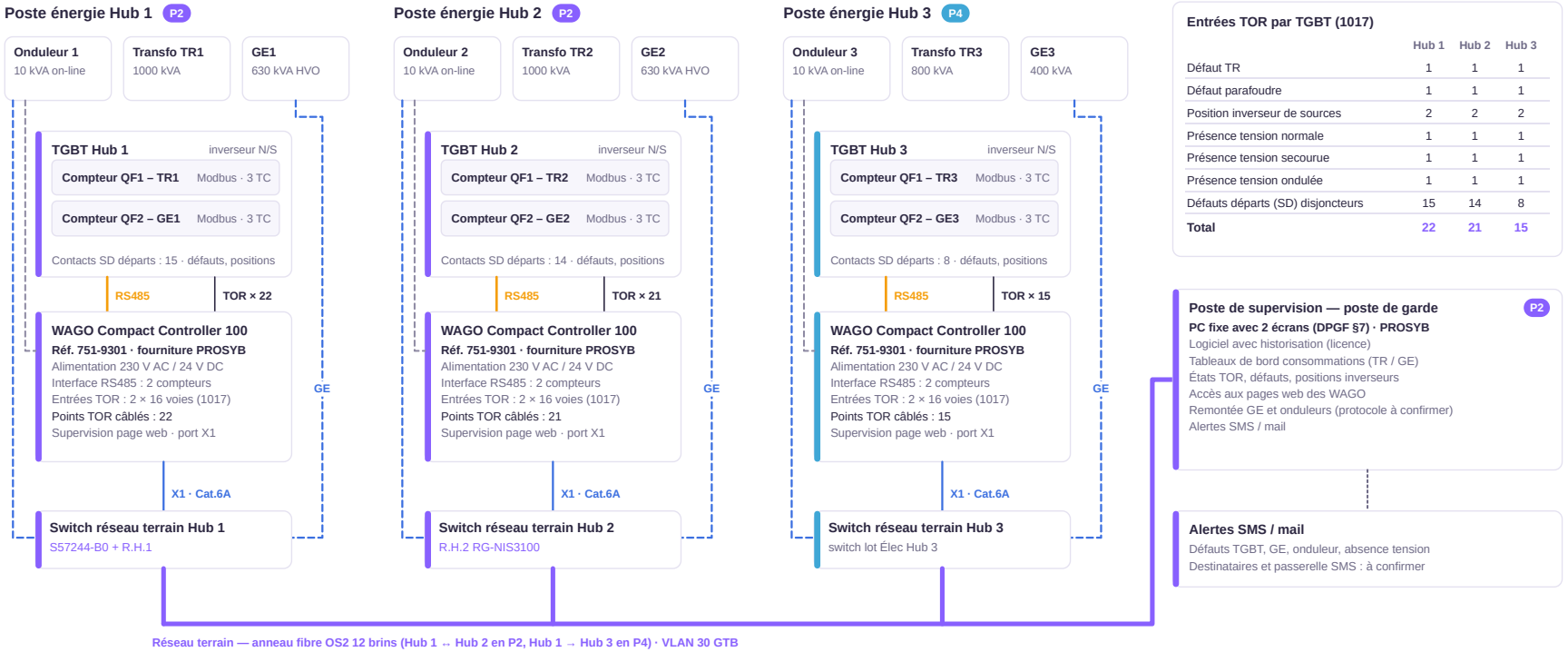


Planche A.8 — Plan d'implantation de principe audiovisuel — salles SV-01 à SV-10, afficheurs AF-01 à AF-03, totems TT-01 à TT-03.

Synoptique GTB / GTE — supervision des 3 TGBT

Phases 2 et 4 · d'après 1017 « Synoptique GTC » (rev 02) et DPGF §7 · un automate WAGO par TGBT, remontée sur le réseau terrain



Entrées TOR par TGBT (1017)

	Hub 1	Hub 2	Hub 3
Défaut TR	1	1	1
Défaut parafoudre	1	1	1
Position inverseur de sources	2	2	2
Présence tension normale	1	1	1
Présence tension secourue	1	1	1
Présence tension ondulée	1	1	1
Défauts départs (SD) disjoncteurs	15	14	8
Total	**22**	**21**	**15**

Points à confirmer

Le 1017 décrit un « WAGO I/O System » à 2 × 16 entrées digitales : adaptation au Compact Controller 100 (751-9301), modules d'extension TOR, à confirmer.
Protocole des liaisons « communication GE » et « communication onduleur » vers le switch terrain : non précisé au 1017.
Compteurs et contacts OF/SD des TD divisionnaires : non câblés à la GTB au 1017 (seuls les 3 TGBT le sont). Hub 3 et son automate : phase 4.

Légende

Fibre OS2 — réseau terrain · Cuivre Cat.6A (Ethernet) · Liaison communication GE / onduleur · Bus RS485 Modbus (compteurs) · Câblage TOR (contacts)
Alimentation ondulée 230 V · Notification (logique) · Phase 2 · Phase 3 · Phase 4

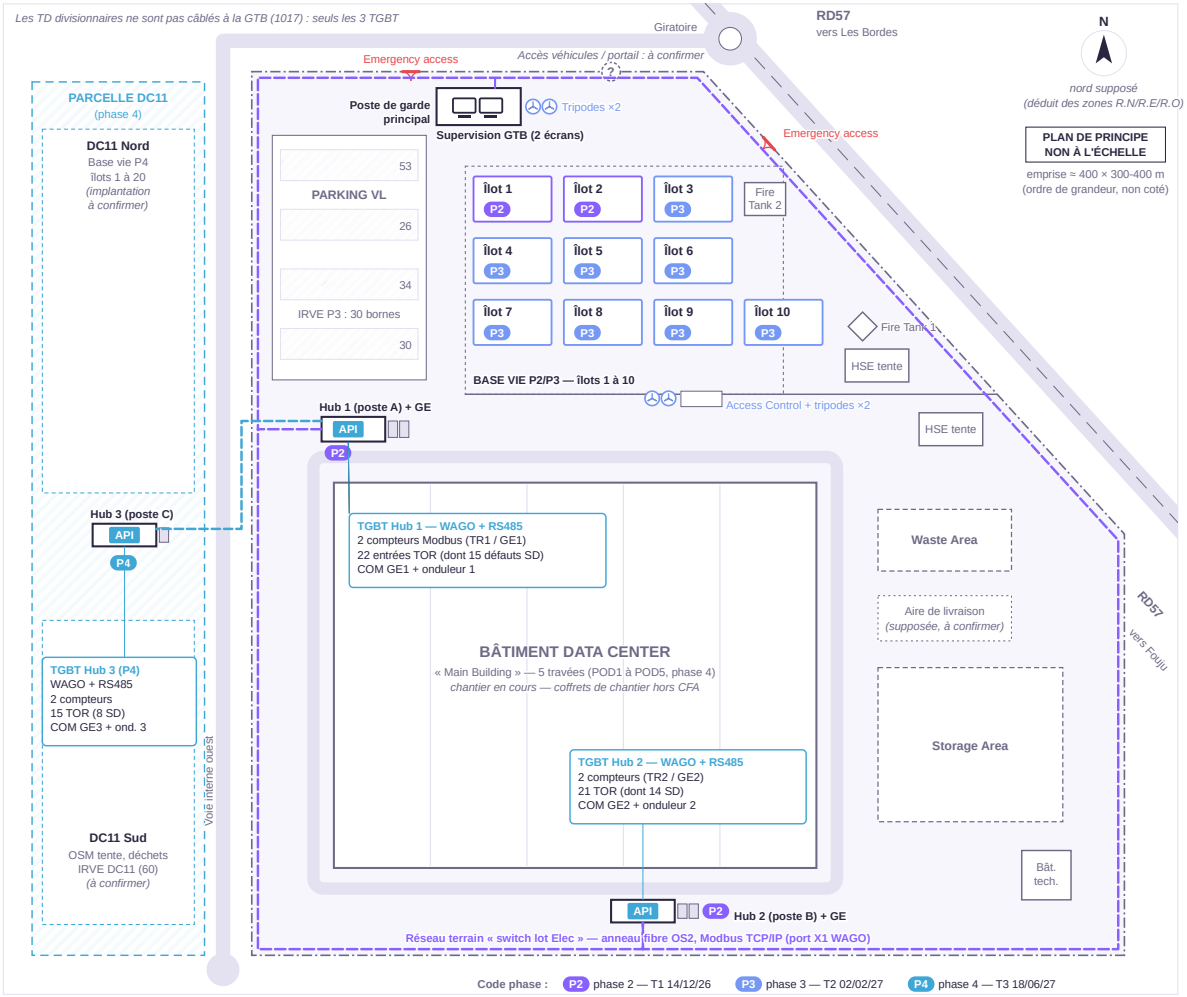
PROSYB — KHAZNA ORY01 — Synoptique GTB / GTE — indice A — 10/2026 — document de principe

Planche A.9 — Synoptique GTB / GTE — automates WAGO, comptage, alarmes techniques, supervision.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation GTB / GTC

Plan d'implantation de principe — automates WAGO dans les TGBT, supervision au poste de garde

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201



LÉGENDE GTB / GTC

- API — automate WAGO I/O System — RS485 + 2 × 16 entrées TOR, alim. 230 VAC/24 VDC
- Poste de supervision (PC fixe, 2 écrans) — poste de garde — historisation, alertes SMS / mail
- Réseau terrain (port X1 WAGO → switch Hub) — via anneau fibre OS2 commun
- Liaison phase 4 Hub 1 → Hub 3

POINTS REMONTÉS PAR TGBT (1017)

- Défaut transformateur, défaut parafoudre, position inverseur (2), présence tension normale / secourue / ondulée
- Défauts départs SD : 15 (Hub 1), 14 (Hub 2), 8 (Hub 3)
- Comptage : 2 compteurs Modbus RS485 (arrivée TR et GE)
- Communication : groupe électrogène et onduleur de chaque Hub

ENTRÉES TOR PAR TGBT (1017)

Entrée TOR	Hub 1	Hub 2	Hub 3
Défaut TRn	1	1	1
Défaut parafoudre	1	1	1
Position inverseur de sources	2	2	2
Présence tension normale	1	1	1
Présence tension secourue	1	1	1
Présence tension ondulée	1	1	1
Défauts départs (SD)	15	14	8
Total	**22**	**21**	**15**

HYPOTHÈSES À VALIDER

- Automates dans le local MT/BT, sur le jeu de barres ondulé.
- Réseau terrain sur l'anneau fibre commun (1014 : 2 anneaux).
- Poste de supervision : partage du poste de garde avec SSI et vidéo, à confirmer.

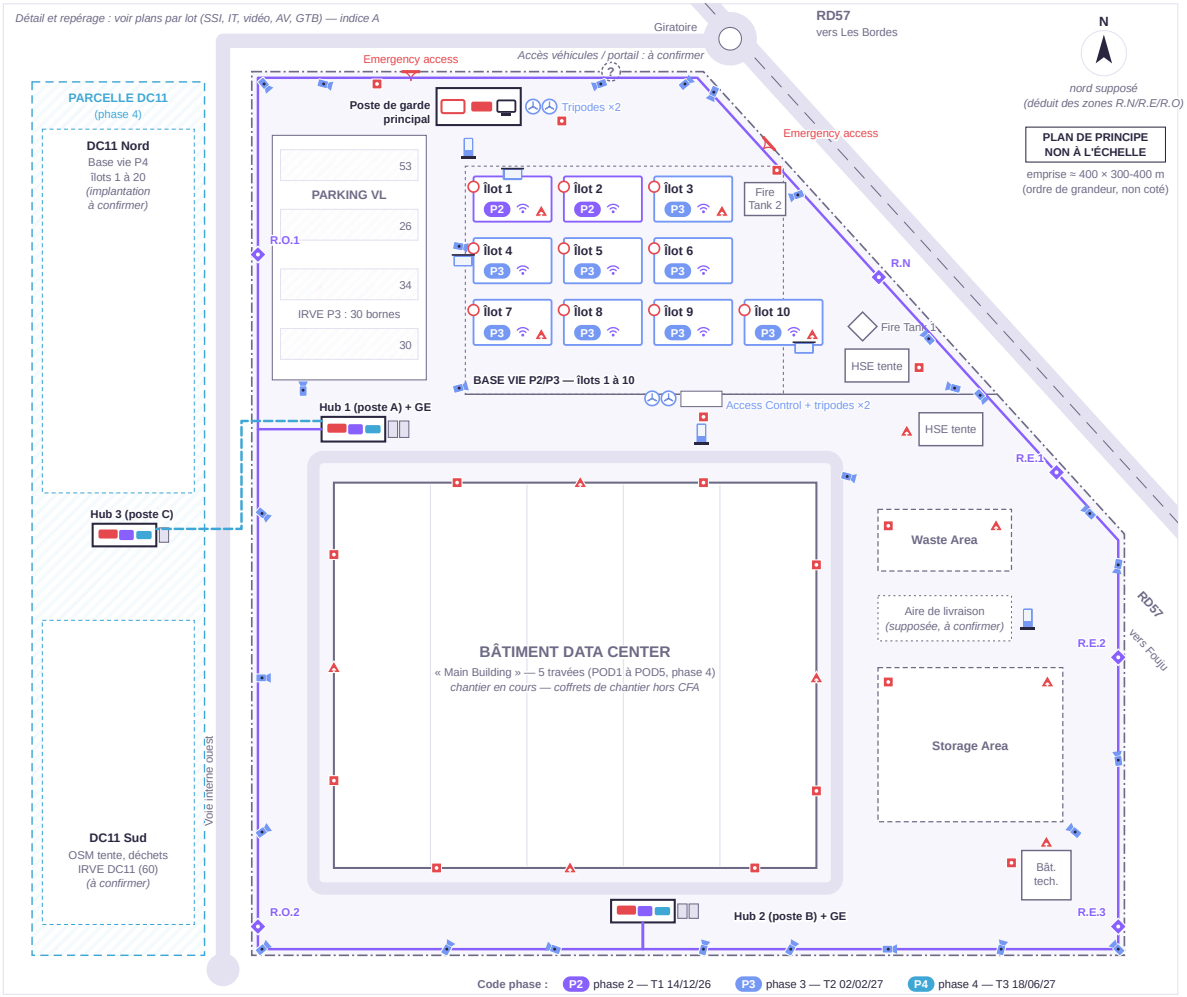
PROSYB indice A	Plan d'implantation de principe — GTB / GTC KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007

Planche A.10 — Plan d'implantation de principe GTB / GTE.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Synthèse tous lots

Plan d'implantation de principe — SSI, IT, vidéo, AV/affichage, GTB (symboles réduits)

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201



LÉGENDE (SYMBOLES RÉDUITS)

- CR — SSI — coffret de reports (PG)
- CT3 — SSI — centrale type 3 (×4)
- SSI — déclencheur manuel (×16)
- SSI — diffuseur sonore et lumineux (×12)
- SSI — report îlot (×10, P4 : 20 en réserve)
- RP — IT — répartiteur principal (Hubs 1-3)
- IT / vidéo — coffret de zone, répartiteur secondaire
- IT — Wi-Fi (P2 : 4, P3 : 20, P4 : 60)
- Anneau fibre OS2 (clôture)
- Vidéo — caméra sur mât (×28, P3)
- AV — afficheur mural (×3)
- AV — totem (×3, dont livraison à confirmer)
- API — GTB — automate WAGO (TGBT Hubs 1-3)
- Supervision (vidéo, GTB) — poste de garde

• Dans chaque Hub, de gauche à droite : centrale CT3 (rouge), répartiteur principal RP (violet), automate WAGO (bleu) ; NVR et serveur de diffusion au Hub 1. Poste de garde : CR, CT3, PC supervision.

HYPOTHÈSES À VALIDER

• Nord supposé en haut ; plan non coté, à recaler sur le plan 1007 (DWG).
• Accès véhicules, portail et aire de livraison non localisés au DCE.
• Base vie P4 (DC11) : implantation des îlots 1 à 20 inconnue.
• Salles visio, Wi-Fi, afficheurs, DM/DS : positions proposées par PROSYB.

PROSYB indice A	Plan d'implantation de principe — synthèse tous lots KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007

Planche A.11 — Plan de synthèse — tous lots courants faibles.